

VENC 开发手册

EIC7x 系列 AI 数字 SoC

Engineering Draft / Rev0.7

2024-12-17

声明

版权所有©2024，北京奕斯伟计算技术有限公司及其关联公司（以下简称“ESWIN”）。保留所有权利。

ESWIN 在此软件中保留所有知识产权和专有权利。未经 ESWIN 授权，不得发布、复制、分发、转载、修改、改编、翻译或制作此软件的衍生作品，无论是全部还是部分。

对于本文档的任何修改，ESWIN 无需承担通知义务且不代表 ESWIN 做出任何承诺。除非另有说明，本文档中的所有陈述、信息及建议均按“现状”提供，ESWIN 不对此做出任何形式的担保、保证与承诺，无论明示或默示。（本段落用于文档中）

“ESWIN” logo 和其他 ESWIN 标识，为北京奕斯伟计算技术有限公司及（或）其母公司所有的商标。本文档提及的其他所有商标或商品名称，由其各自的所有权人所有。

产品安装中可能包含开源软件和/或自由软件的许可声明。

修订记录：

文档版本	日期	说明
V 0.6	2024/06/04	初始版本
V 0.7	2024/12/17	新增章节 6.Proc 调试信息说明

目 录

VENC 开发手册	0
EIC7x 系列 AI 数字 SoC	0
1. 概 述	3
2. 功能描述	4
2.1 编码器工作流程	4
2.2 编码通道	4
2.3 码率控制	5
2.4 GOP (GROUP OF PICTURE) 结构	6
2.5 高级跳帧参考模式	9
2.6 裁剪编码	11
2.7 彩色转 CONST	11
2.8 ROI	12
3. API 参考	12
4. 数据类型	51
5. 错误码	109
6. PROC 调试信息说明	109

表目录

表 1-1 芯片编码规格..... 3

表 2-1 编码通道宽高..... 4

表 2-2 编码通道输入格式 4

表 5-1 视频编码 API 错误码..... 109

图目录

图 2-1 VENC_GOPMODE_NORMALP 模式的帧结构图..... 6

图 2-2 VENC_GOPMODE_DUALREF 模式的帧结构图..... 7

图 2-3 VENC_GOPMODE_SMARTREF 模式的帧结构图..... 7

图 2-4 VENC_GOPMODE_ADVSMARTREF 模式的帧结构图..... 8

图 2-5 VENC_GOPMODE_BIPREDB 模式的帧结构图 8

图 2-6 VENC_GOPMODE_LOWDELAYB 模式的帧结构图 8

图 2-7 NormalP 高级跳帧参考示意图 9

图 2-8 SmartRef 高级跳帧参考示意图 9

图 2-9 AdvSmartRef 高级跳帧参考示意图 10

图 2-10 DualRef (SBIInterval!=0) 高级跳帧参考示意图 10

图 2-11 DualRef (SBIInterval=0) 高级跳帧参考示意图 10

图 2-12 BIPREDB 高级跳帧参考示意图..... 11

图 2-13 裁剪编码示意图..... 11

1. 概述

VENC 模块，即视频编码模块。本模块支持多路实时编码，且每路编码独立，编码协议和编码 profile 可以不同。

VENC 模块的输入源包括以下四类：

- 用户态读取图像文件向编码模块发送数据；
- 视频解码（VDEC）模块解码图像发送到编码模块；
- 图像经视频处理子系统（VPS）发送到编码模块；
- 视频输出（VO）模块经 WBC 视频回写发送到编码模块。

表 1-1 芯片编码规格

H.264				H.265			JPEG	MOTION JPEG
BP	MP	HP	HP10	MP	Main 10	Main Still Picture		
支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持

2. 功能描述

2.1 编码器工作流程

编码器工作流程包括了初始化编码器、配置属性、接收 YUV 图像数据、编码生成流文件、结束编码释放资源。

2.2 编码通道

编码通道作为基本容器，保存编码通道的多种用户设置和管理编码通道的多种内部资源。编码通道完成图像转化为码流的功能。支持用户发送数据和模块间绑定（VPS- VENC,VO- VENC,VDEC- VENC）。

编码通道支持的最大最小图像尺寸以及最小对齐要求如表 2-1 所示。

注意：最大最小图像尺寸要求也适用于所有前处理（裁剪，旋转等）之后的图像尺寸；Jpeg/mjpeg:旋转最小分辨率 64*64。

表 2-1 编码通道宽高

W/H (pixel)	H.264	H.265	JPEG	MJPEG
MIN_WIDTH	144	136	32	32
MAX_WIDTH	8192	8192	32768	32768
MIN_HEIGHT	128	128	32	32
MAX_HEIGHT	8192	8192	32768	32768
MIN_ALIGN	2	2	2	2

通道支持 YUV 格式图像输入，具体支持的输入格式如表 2-2 所示。

注意：所有输入数据均为小端。

表 2-2 编码通道输入格式

输入格式	输出格式	H.264	H.265	JPEG	MJPEG
I420	YUV420	支持	支持	支持	支持
YV12	YUV420	支持	支持	支持	支持
NV12	YUV420	支持	支持	支持	支持
NV21	YUV420	支持	支持	支持	支持
YUY2	YUV420	支持	支持	支持	支持
UYVY	YUV420	支持	支持	支持	支持

编码协议	输出格式	H.264	H.265	JPEG	MJPEG
YUV420P010LE	YUV420 10bit	支持	支持	支持	支持
YUV420SP010BE	YUV420 10bit	支持	支持	支持	支持

YUV420P010LE

Bit7							Bit0	Bit7							Bit0
0	0	0	0	0	0	Y9	Y8	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0

YUV420SP010BE

Bit7							Bit0	Bit7							Bit0
Y9	Y8	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0	0	0	0	0	0	0

2.3 码率控制

VENC 模块提供了对 H.264/H.265 协议编码通道 CBR、VBR、FIXQP、QPMAP 四种码率控制模式，MJPEG 协议编码通道 CBR、FIXQP 两种码率控制模式，对图像质量和码率进行调节，对于 H.264/H.265 协议通道的 QPMAP 模式，码控的策略由用户决定。

CBR

CBR（Constant Bit Rate）固定比特率。即在码率统计时间内保证编码码率平稳。码率稳定主要由两个量来评估。

- 码率统计时间 statTime

单位为秒(s)，码率统计时间越长，每帧图像的码率波动对于码率调节的影响越弱，码率的调节会更缓慢，图像质量的波动会更轻微；码率统计时间越短，每帧图像的码率波动对于码率调节的影响越强，图像码率的调节会更灵敏，图像质量的波动会更剧烈。

- cpbSize

单位为 kbps，虚拟缓存大小在编码器中起到控制输出码率的作用。虚拟缓存大小需要大于目标码率。

VBR

VBR（Variable Bit Rate）可变比特率，即允许在码率统计时间内编码码率波动，从而保证编码图像质量平稳。

VBR 模式需要用户提供最大码率，并提供 qpMin、qpMax 用于控制图像的质量范围，建议 QP 区间 qpMin[10,20]，qpMax[40,51]。此外还可以单独设置 I 帧的 QP 值范围，建议取值区间 qpMinI[10,25]、qpMaxI[35,45]。

FIXQP

FixQp 模式使用用户设置的固定 QP 值，不设定目标码率，实际消耗的带宽只取决于 QP 值和场景复杂度。I 帧、P 帧、B 帧的 QP 值可以分别设置。

注意：PQP 和 BQP 的作用受 GOP 结构的影响。除 LOWDELAYB 结构外，前向参考帧均使用 PQP 值，双向参考帧使用 BQP 值；LOWDELAYB 结构中前向参考帧均使用 BQP 值。

```
VENC_GOPMODE_NORMALP: IQP, PQP;  
VENC_GOPMODE_DUALREF: IQP, PQP;  
VENC_GOPMODE_SMARTREF: IQP, PQP;  
VENC_GOPMODE_ADVSMARTP: IQP, PQP;  
VENC_GOPMODE_BIPREDB: IQP, PQP, BQP;  
VENC_GOPMODE_LOWDELAYB: IQP, BQP;
```

QPMAP

QPMAP 模式下允许用户自由决定码控的策略。用户需要申请内存，内存会映射到编码的图像上，通过内存的赋值完成编码图像的每一块 qp 和选择 skip/IPCM 块倾向性大小的配置。在编码时，该内存会被硬件读取并应用于待编码的图像上。

QPMAP LCU 有三种类型：64x64、32x32、16x16。

H.264 的 skip 倾向性配置以 64*64/32*32/16*16 块为单位，H.265 的 skip 倾向性配置以 64*64/32*32 块为单位

H.264 的 IPCM 倾向性配置以 16*16 块为单位，H.265 的 IPCM 倾向性配置以 64*64 块为单位。

2.4 GOP（Group of Picture）结构

两种编码协议（H.264/H.265）对 GOP 结构类型模式的支持情况如下：

NormalP

每个 P 帧参考一个前向参考帧。

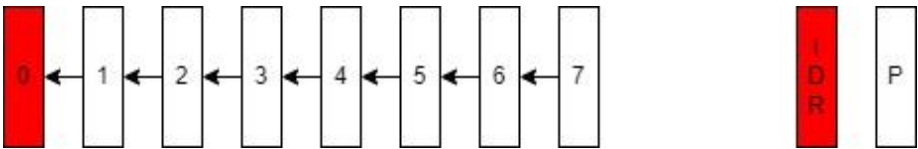


图 2-1 VENC_GOPMODE_NORMALP 模式的帧结构图

DualRef

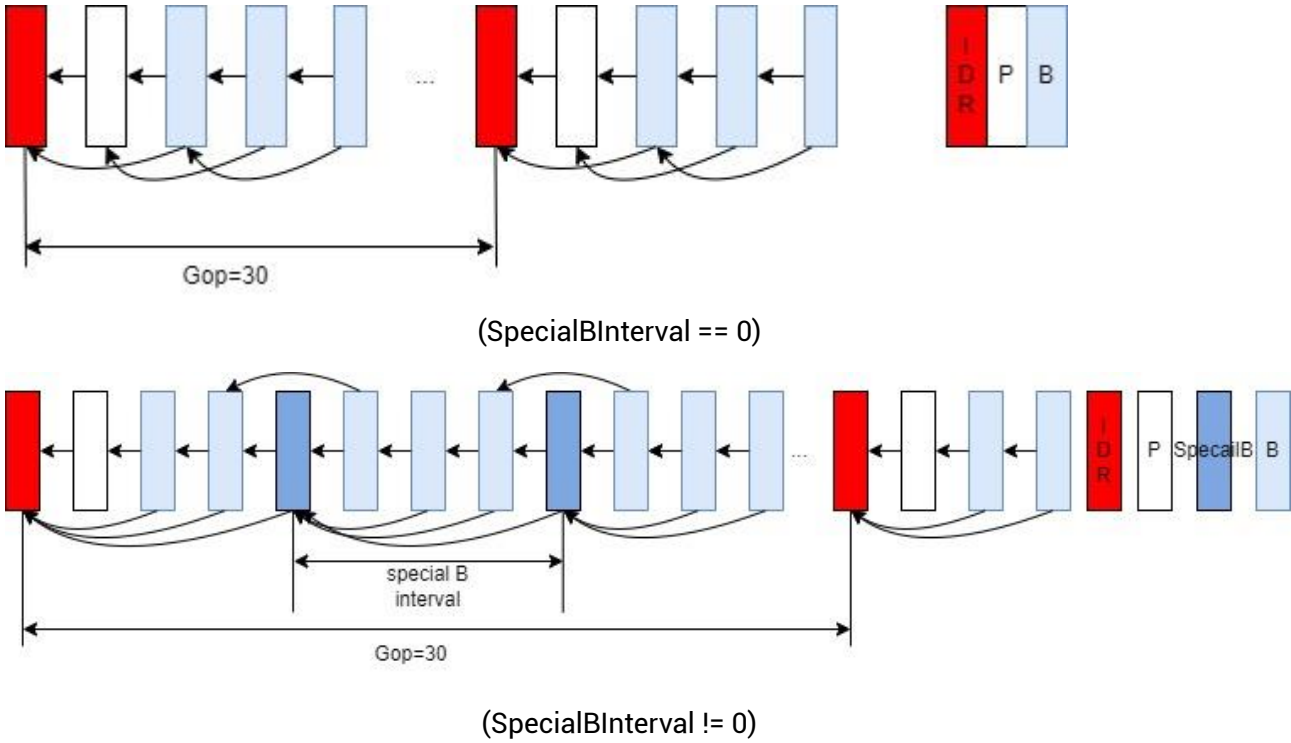


图 2-2 VENC_GOPMODE_DUALREF 模式的帧结构图

SmartRef

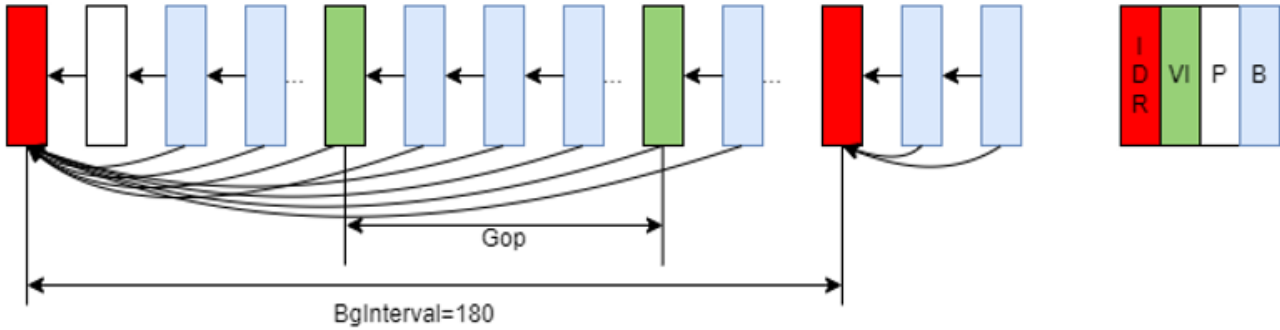
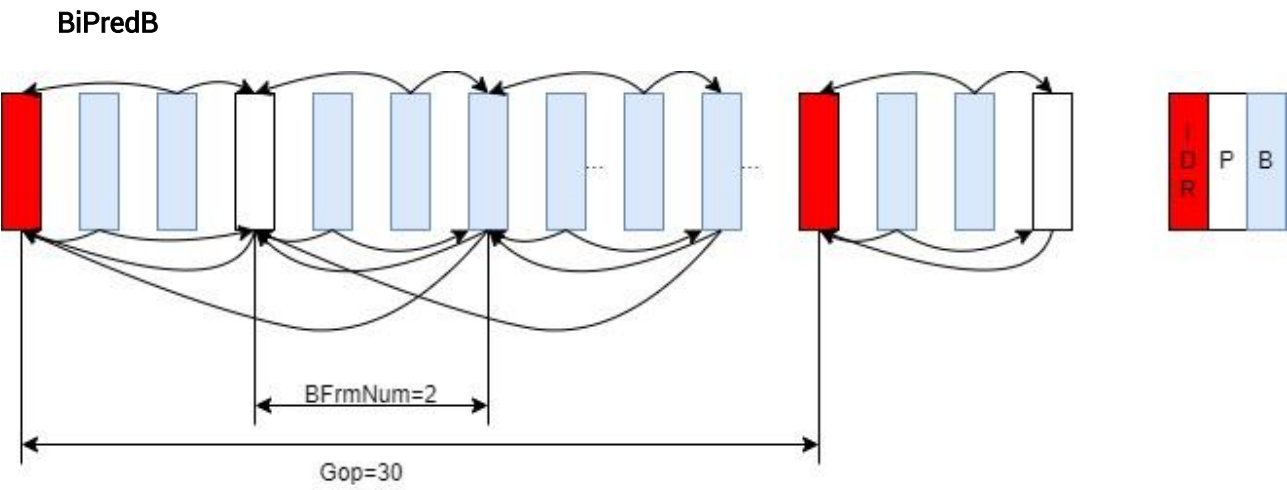
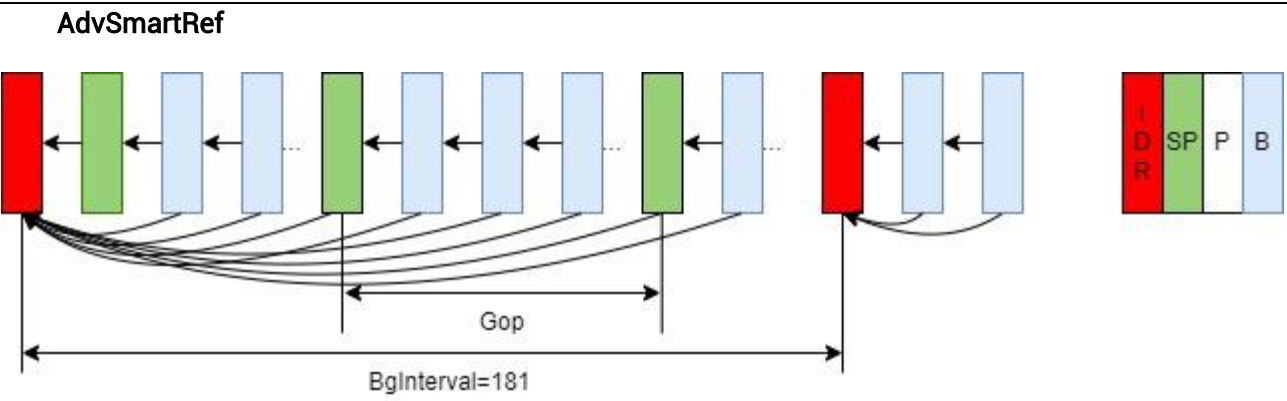
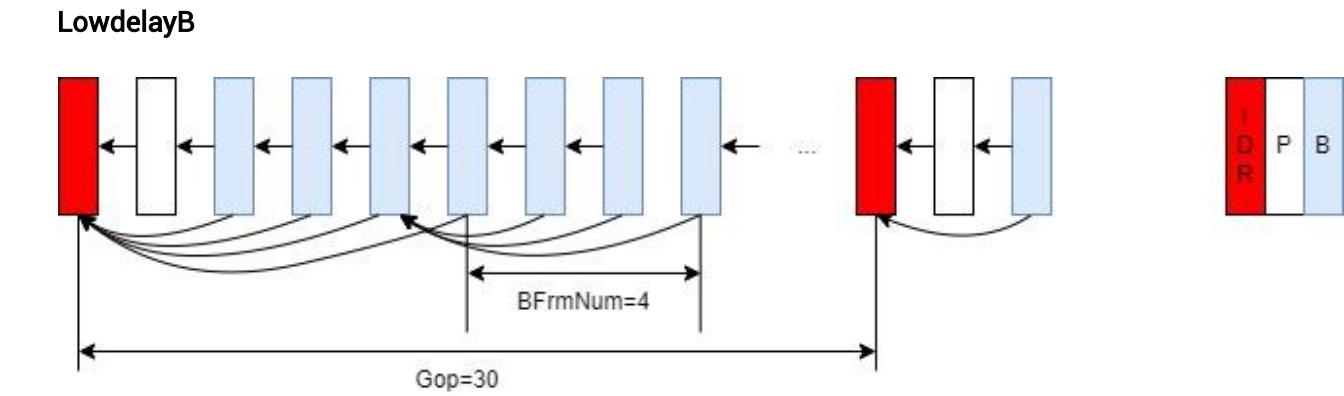


图 2-3 VENC_GOPMODE_SMARTREF 模式的帧结构图



注意：BiPredB 模式下，编码器可能会占用 BFrNum 个输入 buffer，因此绑定模式下，其前级模块为解码时，需为对应的解码通道组额外申请 BFrNum 个输出 buffer，以免解码模块工作异常。



2.5 高级跳帧参考模式

高级跳帧参考模式涉及 3 个参数:base、enhance 和 enablePred,其含义请参考 VENC_REF_PARAM_S。
高级跳帧参考模式示意如 2-7 至图 2-12 所示。

注意:DUALREF 模式且 SBIInterval 不等于 0 下配置高级跳帧参考需要满足如下条件: $\text{base} * (\text{enhance} + 1) = \text{SBIInterval}$ 。

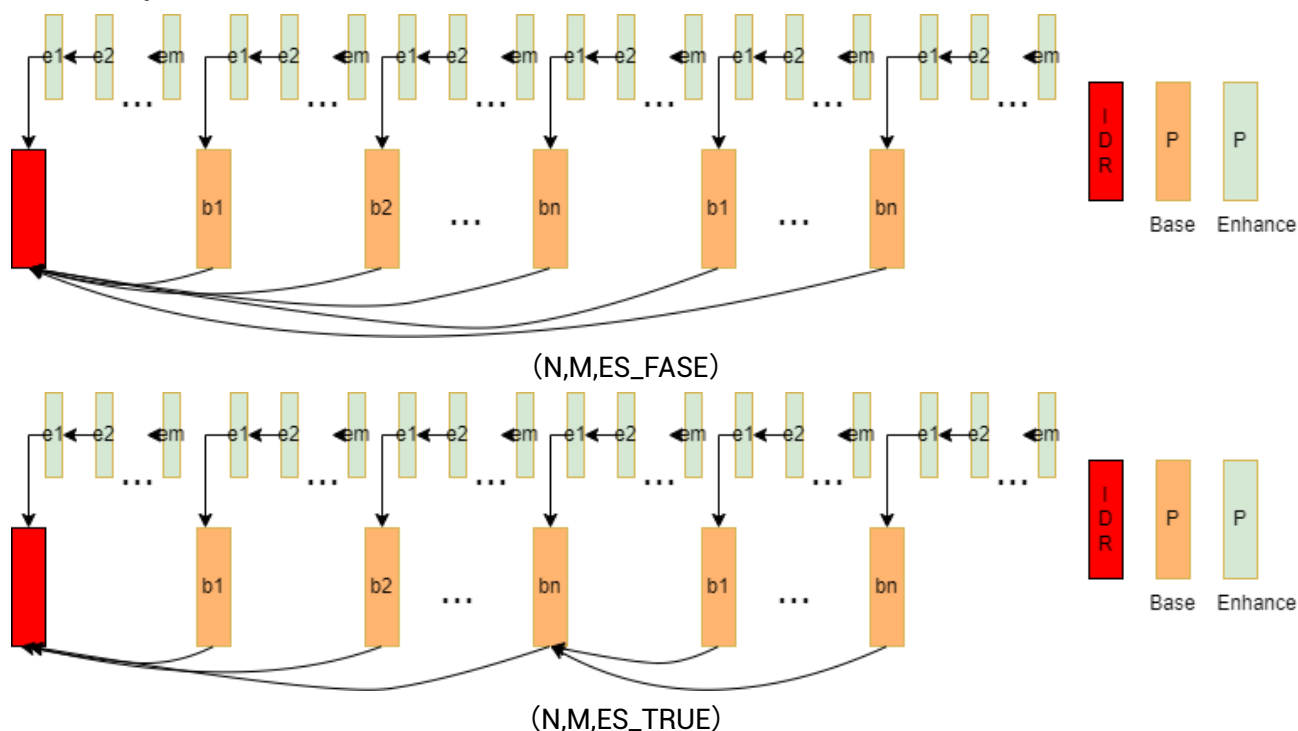


图 2-7 NormalP 高级跳帧参考示意图

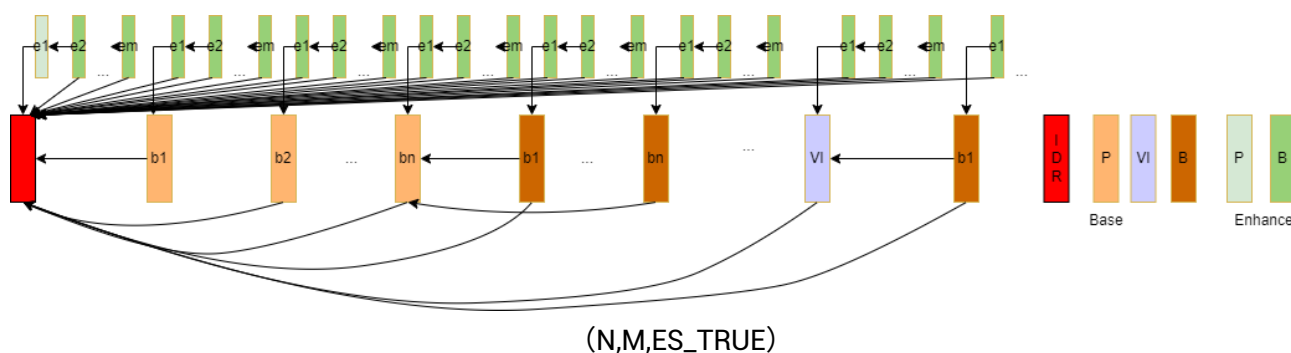


图 2-8 SmartRef 高级跳帧参考示意图

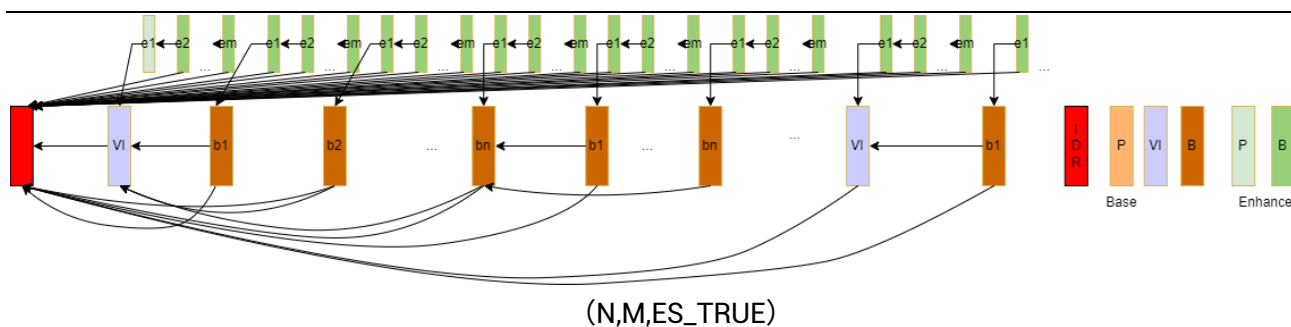


图 2-9 AdvSmartRef 高级跳帧参考示意图

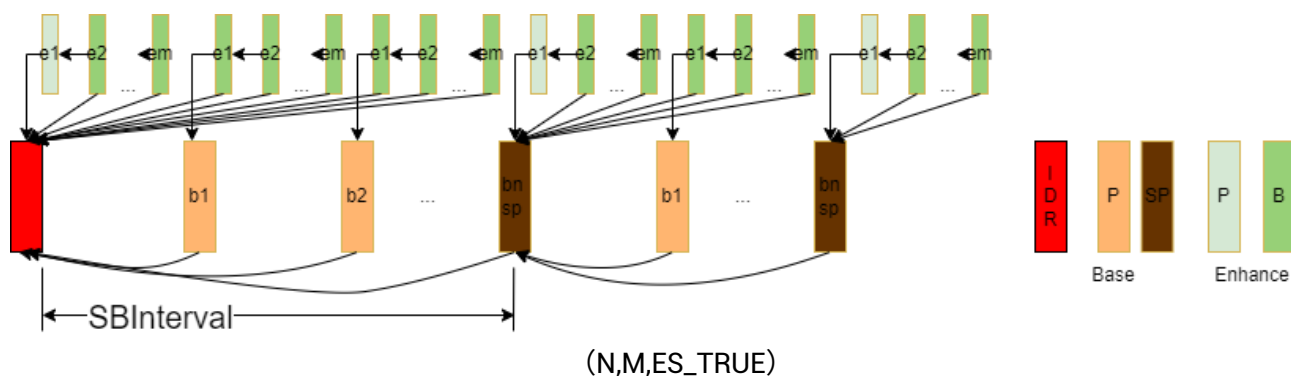


图 2-10 DualRef (SBInterval!=0) 高级跳帧参考示意图

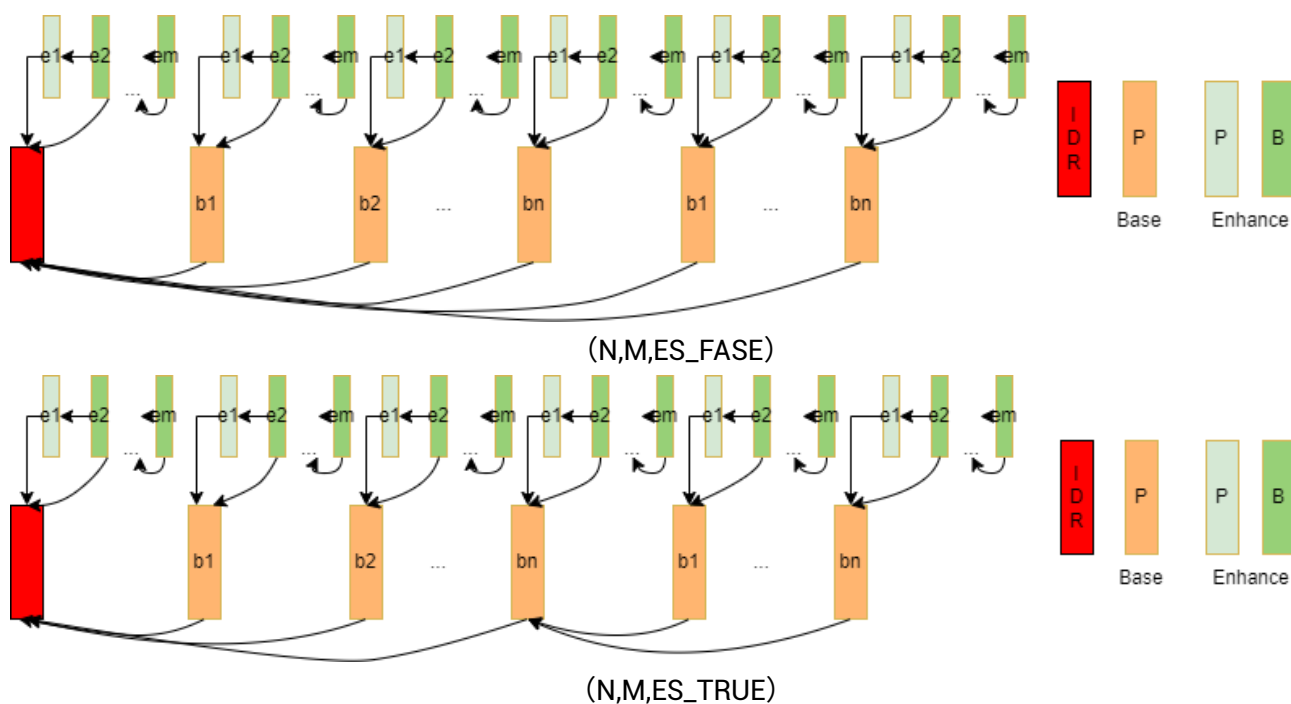


图 2-11 DualRef (SBInterval=0) 高级跳帧参考示意图

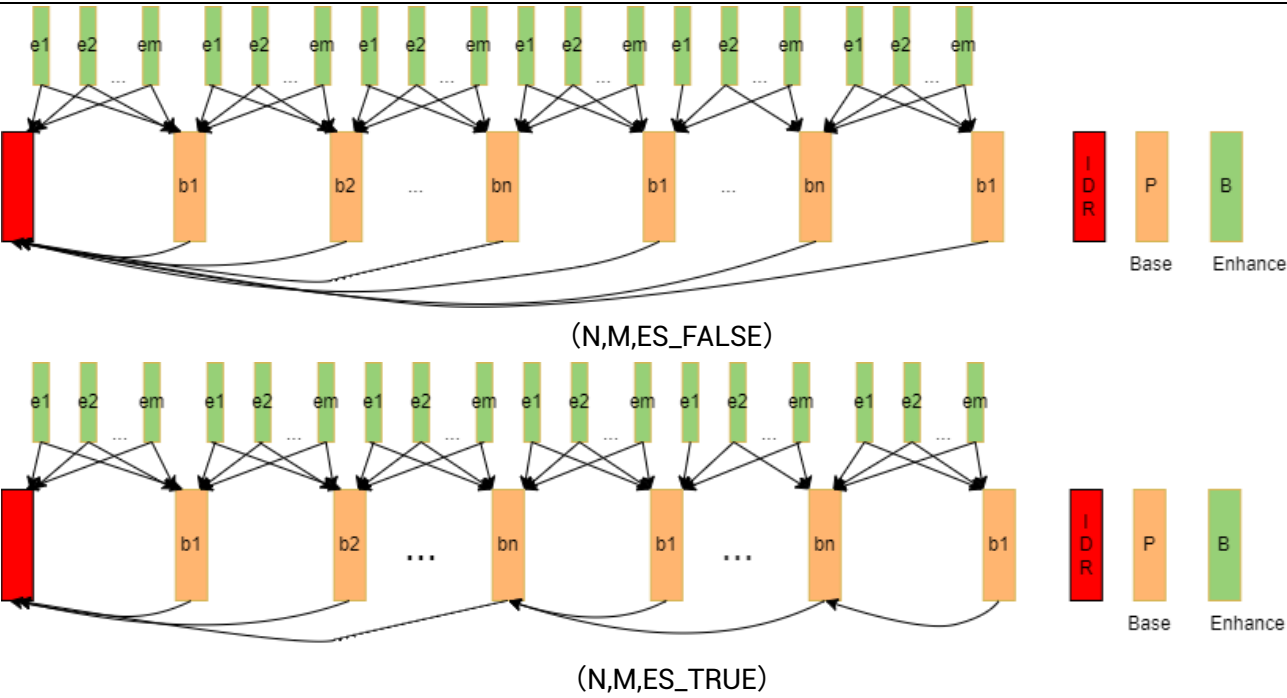


图 2-12 BIPREDB 高级跳帧参考示意图

2.6 裁剪编码

裁剪编码：即 VENC 从图像中裁剪出一部分进行编码，用户可以设置裁剪的起始点 X、Y 和裁剪的宽度 width 和高度 height，具体功能请参考相关接口 ES_VENC_SetChnParam 和图 2-13 等。

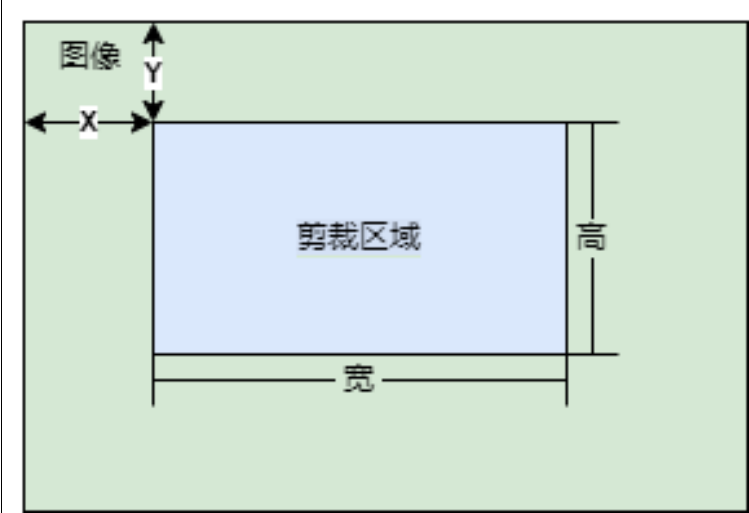


图 2-13 裁剪编码示意图

2.7 彩色转 CONST

彩色转 CONST：即 VENC 支持把彩色图像转换成指定色度图像进行编码，如灰色。具体功能请参考相关 API：ES_VENC_SetChnParam 中 constChroma 部分。

2.8 ROI

ROI (Region Of Interest) 编码：即感兴趣区域编码。

对于 VENC 模块，用户可以对 ROI 区域独立配置 QP 来进行编码，达到与其他区域差异化处理。

H.264/H.265 编码通道均支持 ROI 配置，最大支持 8 个感兴趣的区域。

ROI 区域可配置绝对 Qp 和相对 Qp 两种模式。

- 绝对 Qp：ROI 区域的 Qp 为用户设定的 Qp 值。
- 相对 Qp：ROI 区域的 Qp 为码率控制产生的 Qp 与用户设定的 Qp 偏移值的和。

3. API 参考

视频编码模块主要提供视频编码通道的创建和销毁、视频编码通道的复位、开启和停止接收图像、设置和获取编码通道属性、获取和释放码流等功能。

库文件 libes_venc.so

头文件：es_venc.h、es_comm_venc.h、es_comm_rc.h

该功能模块提供以下 API：

- [ES_VENC_Init](#)：初始化编码器。
- [ES_VENC_Deinit](#)：去初始化编码器。
- [ES_VENC_CreateChn](#)：创建编码通道。
- [ES_VENC_DestroyChn](#)：销毁编码通道。
- [ES_VENC_ResetChn](#)：复位通道。
- [ES_VENC_StartRecvFrame](#)：开启编码通道接收输入图像。
- [ES_VENC_StopRecvFrame](#)：停止编码通道接收输入图像。
- [ES_VENC_QueryStatus](#)：查询编码通道状态。
- [ES_VENC_GetFd](#)：获取视频编码通道的设备文件句柄。
- [ES_VENC_CloseFd](#)：关闭视频编码通道的设备文件句柄。
- [ES_VENC_SetChnAttr](#)：设置编码通道属性。
- [ES_VENC_GetChnAttr](#)：获取编码通道属性。
- [ES_VENC_GetStream](#)：获取编码的码流。
- [ES_VENC_ReleaseStream](#)：释放码流缓存。
- [ES_VENC_InsertUserData](#)：插入用户数据。
- [ES_VENC_SendFrame](#)：支持用户发送原始图像进行编码。
- [ES_VENC_SendFrameEx](#)：支持用户发送原始图像及该图的 QpMap 表信息进行编码。
- [ES_VENC_RequestIDR](#)：请求 IDR 帧。
- [ES_VENC_SetRoiAttr](#)：设置 H.264/H.265 通道的 ROI 属性。
- [ES_VENC_GetRoiAttr](#)：获取 H.264/H.265 通道的 ROI 配置属性。

- [ES_VENC_SetJPEGRoiAttr](#): 设置 JPEG/MJPEG 通道的 ROI 属性。
- [ES_VENC_GetJPEGRoiAttr](#): 获取 JPEG/MJPEG 通道的 ROI 属性。
- [ES_VENC_SetChnParam](#): 设置通道参数。
- [ES_VENC_GetChnParam](#): 获取通道参数。
- [ES_VENC_SetModParam](#): 设置编码相关的模块参数。
- [ES_VENC_GetModParam](#): 获取编码相关的模块参数。
- [ES_VENC_SetJpegParam](#): 设置 JPEG 协议编码通道的高级参数。
- [ES_VENC_GetJpegParam](#): 获取 JPEG 协议编码通道的高级参数配置。
- [ES_VENC_SetMjpegParam](#): 设置 MJPEG 协议编码通道的高级参数。
- [ES_VENC_GetMjpegParam](#): 获取 MJPEG 协议编码通道的高级参数。
- [ES_VENC_SetRcParam](#): 设置编码通道码率控制器的高级参数。
- [ES_VENC_GetRcParam](#): 获取通道码率控制高级参数。
- [ES_VENC_SetH264SliceSplit](#): 设置 H.264 通道的 slice 分割属性。
- [ES_VENC_GetH264SliceSplit](#): 获取 H.264 通道的 slice 分割属性。
- [ES_VENC_SetH264Entropy](#): 设置 H.264 协议编码通道的熵编码模式。
- [ES_VENC_GetH264Entropy](#): 获取 H.264 协议编码通道的熵编码属性。
- [ES_VENC_SetH264Dbk](#): 设置 H.264 协议编码通道的 Deblocking 类型。
- [ES_VENC_GetH264Dbk](#): 获取 H.264 协议编码通道的 Deblocking 类型。
- [ES_VENC_SetH264VUI](#): 设置 H.264 协议编码通道的 VUI 参数。
- [ES_VENC_GetH264VUI](#): 获取 H.264 协议编码通道的 VUI 配置。
- [ES_VENC_SetH265SliceSplit](#): 设置 H.265 通道的 slice 分割属性。
- [ES_VENC_GetH265SliceSplit](#): 获取 H.265 通道的 slice 分割属性。
- [ES_VENC_SetH265Dbk](#): 设置 H.265 通道的 Deblocking 属性。
- [ES_VENC_GetH265Dbk](#): 获取 H.265 通道的 Deblocking 属性。
- [ES_VENC_SetH265VUI](#): 设置 H.265 协议编码通道的 VUI 参数。
- [ES_VENC_GetH265VUI](#): 获取 H.265 协议编码通道的 VUI 配置。
- [ES_VENC_SetRefParam](#): 设置 H.264/H.265 编码通道高级跳帧参考参数。
- [ES_VENC_GetRefParam](#): 获取 H.264/H.265 编码通道高级跳帧参考参数。
- [ES_VENC_AttachVbPool](#): 将编码通道绑定到某个视频缓存 VB 池中。
- [ES_VENC_DetachVbPool](#): 将编码通道从某个视频缓存 VB 池中解绑定。

ES_VENC_Init

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_Init(ES_VOID)
```

【描述】

初始化编码器。

【参数】

None

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

初始化视频编码器模块，只需初始化一次即可。

重复初始化不返回错误。

ES_VENC_Deinit

【函数体】

ES_S32 ES_VENC_Deinit(ES_VOID)

【描述】

去初始化编码器。

【参数】

None

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

所有编码通道应已全部销毁成功，或从未创建过任何编码通道。

重复去初始化不返回错误。

ES_VENC_CreateChn

【函数体】

ES_S32 ES_VENC_CreateChn(VEnc_CHN veChn, DIE_IDX nId, const [VENC_CHN_ATTR_S](#) *pAttr)

【描述】

创建编码通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
nId	Die Id。	输入
pAttr	编码通道属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

编码通道属性由三部分组成，编码器属性、码率控制器属性和帧结构类型属性，帧结构类型属性简称 GOP 类型属性。

编码器属性首先需要选择编码协议，然后分别对各种协议对应的属性进行赋值。

编码器属性最大宽高，通道宽高必须满足如下约束：

MaxPicWidth∈[MIN_WIDTH, MAX_WIDTH]

MaxPicHeight∈[MIN_HEIGHT, MAX_HEIGHT]

PicWidth∈[MIN_WIDTH, MAX_WIDTH]

PicHeight∈[MIN_HEIGHT, MAX_HEIGHT]

最大宽高，通道宽高必须是 MIN_ALIGN 的整数倍。

其中 MIN_WIDTH，MAX_WIDTH，MIN_HEIGHT，MAX_HEIGHT，MIN_ALIGN 分别表示编码通道支持的最小宽度，最大宽度，最小高度，最大高度，最小对齐单元（像素）。

编码器支持通道宽高如 表 2-1 。

一旦创建编码通道成功，静态属性不支持被修改，除非该通道被销毁，重新创建。设置时需要注意的事项请参考 ES_VENC_SetChnAttr 接口说明。

ES_VENC_DestroyChn

【函数体】

ES_S32 ES_VENC_DestroyChn(VENC_CHN veChn)

【描述】

销毁编码通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

销毁并不存在的通道，返回失败。

销毁前必须停止接收图像，否则返回失败。

ES_VENC_ResetChn**【函数体】**

ES_S32 ES_VENC_ResetChn(VENC_CHN veChn)

【描述】

复位通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

Reset 并不存在的通道，返回失败 ES_ERR_VENC_UNEXIST。

如果一个通道没有停止接收图像而 reset 通道，则返回失败。

ES_VENC_StartRecvFrame**【函数体】**

ES_S32 ES_VENC_StartRecvFrame(

```
VENC_CHN veChn,  
const VENC\_RECV\_PIC\_PARAM\_S *pRecvParam)
```

【描述】

开启编码通道接收输入图像,允许指定接收帧数 , 超出指定帧数后自动停止接收图像。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pRecvParam	接收图像参数结构体指针，用于指定需要接收的图像帧数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

如果通道未创建，则返回失败 ES_ERR_VENC_UNEXIST。

需要接收的图像帧数设置为-1 时表示不指定帧数。

如果通道已经开始接收图像，没有停止接收图像前再一次调用此接口指定接收帧数，返回操作不允许。

如果通道指定帧数接收图像，没有停止接收图像前再一次调用此接口，返回操作不允许。

如果通道不指定接收帧数接收图像，没有停止接收图像前允许再一次调用此接口不指定帧数接收图像。

只有开启接收之后编码器才开始接收图像编码。

ES_VENC_StopRecvFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_StopRecvFrame(VENC_CHN veChn)
```

【描述】

停止编码通道接收输入图像。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

如果通道未创建，则返回失败。

此接口并不判断当前是否停止接收，即允许重复停止接收不返回错误。

此接口用于编码通道停止接收图像来编码，在编码通道销毁或复位前必须停止接收图像。

调用此接口仅停止接收原始数据编码，码流 buffer 并不会被清除。

ES_VENC_QueryStatus

【函数体】

ES_S32 ES_VENC_QueryStatus(VENC_CHN veChn, [VENC_CHN_STATUS_S](#) *pStatus)

【描述】

查询编码通道状态。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pStatus	编码通道的状态指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

如果通道未创建，则返回失败。

此接口用于查询此函数调用时刻的编码器状态，pStatus 包含以下信息：

- 在编码通道状态结构体中，leftPics 表示待编码的帧个数。

在复位通道前，可以通过查询是否还有图像待编码来决定复位时机，防止复位时将可能需要编码的帧清理出去。

- 在编码通道状态结构体中，leftStreamBytes 表示码流 buffer 中剩余的 byte 数目。

在复位通道前，可以通过查询是否还有码流没有被处理来决定复位时机，防止复位时将可能

需要的码流清理出去。

- 在编码通道状态结构体中，leftStreamFrames 表示码流 buffer 中剩余的帧数目。

在复位通道前，可以通过查询是否还有图像的码流没有被取走来决定复位时机，防止复位时将可能需要的码流清理出去。

- 在编码通道状态结构体中，curPacks 表示当前帧的码流包个数。

在调用 ES_VENC_GetStream 之前应确保 curPacks 大于 0。

在按包获取时当前帧可能不是一个完整帧（被取走一部分），按帧获取时表示当前一个完整帧的包个数（如果没有一帧数据则为 0）。用户在需要按帧获取码流时，需要查询一个完整帧的包个数，在这种情况下，通常可以在 select 成功后执行 query 操作，此时 curPacks 是当前完整帧中包的个数。

- 在编码通道状态结构体中，leftRecvPics 表示调用 ES_VENC_StartRecvFrame 接口后剩余等待接收的帧数目。
- 在编码通道状态结构体中，leftEncPics 表示调用 ES_VENC_StartRecvFrame 接口后剩余等待编码的帧数目。

如果调用 ES_VENC_StartRecvFrame 但没有指定接收帧数，leftRecvPics 和 leftEncPics 数目始终为 0。

- 在编码通道状态结构体中，vencEncErr 表示在编码过程中发生了错误，当遇到严重错误，如 vencHardwareErr，memErrSet 等，编码器将不能继续工作，需要停止并进行处理。

ES_VENC_GetFd

【函数体】

ES_S32 ES_VENC_GetFd(VENC_CHN veChn)

【描述】

获取视频编码通道的设备文件句柄。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM]。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

ES_VENC_CloseFd

【函数体】

ES_S32 ES_VENC_CloseFd(VENC_CHN veChn)

【描述】

关闭视频编码通道的设备文件句柄。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM]。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

ES_VENC_SetChnAttr

【函数体】

ES_S32 ES_VENC_SetChnAttr(VENC_CHN veChn, const [VENC_CHN_ATTR_S](#) *pChnAttr)

【描述】

设置编码通道属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pChnAttr	编码通道属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

如果传入通道号超出范围，则返回 ES_ERR_VENC_INVALID_CHNID。

如果通道未创建，则返回 ES_ERR_VENC_UNEXIST。

编码通道属性分为动态属性和静态属性两种。其中，动态属性的属性值在通道创建时配置，在通道销毁之前可以被修改；静态属性的属性值在通道创建时配置，在通道创建之后不能被修改。

不能动态设置编码通道最大宽、最大高属性，最大宽高属性在创建通道时进行设置。

建议用户先调用 ES_VENC_GetChnAttr 接口获取当前编码通道属性，然后修改相应参数。

ES_VENC_GetChnAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetChnAttr(VENC_CHN veChn, VENC\_CHN\_ATTR\_S* pChnAttr)
```

【描述】

获取编码通道属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pChnAttr	编码通道属性指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

获取未创建的通道的属性，返回失败 ES_ERR_VENC_UNEXIST。

如果 pChnAttr 为空，则返回失败。

ES_VENC_GetStream

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetStream(  
    VENC_CHN veChn,  
    VENC\_STREAM\_S *pream,  
    ES_S32 milliSec)
```

【描述】

获取编码的码流。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pStream	码流结构体指针。	输出
milliSec	获取码流超时时间。 取值范围: [-1, +∞) -1: 阻塞。 0: 非阻塞 大于 0: 超时时间。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

如果通道未创建，则返回失败。

如果 pStream 为空，返回 ES_ERR_VENC_NULL_PTR。

如果 milliSec 小于-1，返回 ES_ERR_VENC_ILLEGAL_PARAM。

支持超时方式获取。支持 select/poll 系统调用。

- milliSec = 0 时，则为非阻塞获取，即如果缓冲无数据，则返回失败 ES_ERR_VENC_BUF_EMPTY。
- milliSec = -1 时，则为阻塞，即如果缓冲无数据，则会等待有数据时才返回获取成功。
- milliSec > 0 时，则为超时，即如果缓冲无数据，则会等待用户设定的超时时间，若在设定的时间内有数据则返回获取成功，否则返回超时失败。

ES_VENC_ReleaseStream

【函数体】

ES_S32 ES_VENC_ReleaseStream(VENC_CHN veChn, [VENC_STREAM_S](#) *pStream)

【描述】

释放码流缓存。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。	输入

参数名称	描述	输入/输出
	取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	
pStream	码流结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

如果通道未创建，则返回错误码 ES_ERR_VENC_UNEXIST。

如果 pStream 为空，则返回错误码 ES_ERR_VENC_NULL_PTR。

此接口应当和 ES_VENC_GetStream 配对起来使用，用户获取码流后必须及时释放已经获取的码流缓存，否则可能会导致码流 buffer 满，影响编码器编码，并且用户必须按先获取先释放的顺序释放已经获取的码流缓存。

释放无效的码流会返回失败 ES_ERR_VENC_ILLEGAL_PARAM。。

ES_VENC_InsertUserData

【函数体】

ES_S32 ES_VENC_InsertUserData(VENC_CHN veChn, ES_U8 *pData, ES_U32 len)

【描述】

插入用户数据。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pData	用户数据指针。	输入
len	用户数据长度。 H.264/H.265 取值范围：(0, 1024]，以 byte 为单位 Mjpeg/Jpege 取值范围：(0, 1024]，以 byte 为单位。	输入

【返回值】

返回值	描述
-----	----

0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

如果通道未创建，则返回失败。

如果 pData 为空，则返回失败。

H.264/H.265 协议通道最多同时分配 4 块内存空间用于缓存用户数据，每段用户数据允许的最大字节数为 1k byte。

如果用户插入的数据多于 4 块，或插入的一段用户数据字节数大于 1k byte 时，此接口会返回错误。每段用户数据以 SEI 包的形式被插入到最新的图像码流包之前。在某段用户数据包被编码发送之后，H.264/H.265 通道内缓存这段用户数据的内存空间被清零，用于存放新的用户数据。

JPEG/MJPEG 协议通道分配 1 块 1k byte 大小的内存空间，用于缓存用户数据。用户数据以 APP segment (0xFFEF) 形式添加到图像码流中。

ES_VENC_SendFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SendFrame(  
    VENC_CHN veChn,  
    const VIDEO_FRAME_INFO_S *pFrame,  
    ES_S32 milliSec)
```

【描述】

支持用户发送原始图像进行编码。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pFrame	原始图像信息结构体指针。	输入
milliSec	发送图像超时时间。 取值范围：[-1,+ ∞) -1：阻塞。 0：非阻塞。 大于 0：超时时间。	输入

【返回值】

返回值	描述
-----	----

0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

此接口支持用户发送图像至编码通道。

如果 milliSec 小于-1，返回 ES_ERR_VENC_ILLEGAL_PARAM。

用户发送原始图像必须为支持的编码通道输入格式，参见表 2-2。

视频输入的原始图像大小等于编码通道的大小。

调用该接口发送图像，用户需要保证编码通道已创建且开启接收输入图像。

ES_VENC_SendFrameEx

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SendFrameEx (  
    VENC_CHN veChn,  
    const USER_FRAME_INFO_S *pFrame,  
    ES_S32 milliSec)
```

【描述】

支持用户发送原始图像及该图的 QpMap 表信息进行编码。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pFrame	原始图像信息结构体指针。	输入
milliSec	发送图像超时时间。 取值范围：[-1,+ ∞) -1：阻塞。 0：非阻塞。 大于 0：超时时间。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

此接口支持用户发送图像至编码通道。

如果 milliSec 小于-1，返回 ES_ERR_VENC_ILLEGAL_PARAM。

用户发送原始图像必须为支持的编码通道输入格式，参见表 2-2。

视频输入的原始图像大小等于编码通道的大小。

调用该接口发送图像，用户需要保证编码通道已创建且开启接收输入图像，若码控模式为 CBR/VBR 时，用户需调用接口 ES_VENC_SetRcParam 接口使能 QpMap 功能，且只支持相对模式。

仅编码通道协议为 H.264 或者 H.265 支持此接口。

ES_VENC_RequestIDR

【函数体】

ES_S32 ES_VENC_RequestIDR(VENC_CHN veChn, ES_BOOL bInstant)

【描述】

请求 IDR 帧。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
bInstant	是否使能立即编码 IDR 帧。 取值范围:[0, 1]。 暂不支持	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

如果通道未创建，则返回失败。

接受 IDR 帧请求后，立即编出 IDR 帧，不受帧率控制约束。

IDR 帧请求，只支持 H.264/H.265 编码协议。

由于此接口不受帧率控制影响，每调用一次即编出一个 IDR，调用频繁会影响码流帧率和码率的稳定，使用时需要注意。此外，下一帧编码启动前多次接口调用只会编出一个 IDR。

ES_VENC_SetRoiAttr

【函数体】

ES_S32 ES_VENC_SetRoiAttr(VENC_CHN veChn, const [VENC_ROI_ATTR_S](#) *pRoiAttr)

【描述】

设置 H.264/H.265 通道的 ROI 属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pRoiAttr	ROI 区域参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

本接口用于设置 H.264/H.265 协议编码通道 ROI 区域的参数。

ROI 参数主要由五个参数决定：

- index：系统支持每个通道可设置 8 个 ROI 区域，系统内部按照 0~7 的索引号对 ROI 区域进行管理，index 表示的用户设置 ROI 的索引号。ROI 区域之间可以互相叠加，且当发生叠加时，ROI 区域之间的优先级按照索引号 0~7 依次提高。
- bEnable：指定当前的 ROI 区域是否使能。
- bAbsQP：指定当前的 ROI 区域采用绝对 QP 方式或是相对 QP。
- QP：当 bAbsQP 为 true 时，QP 表示 ROI 区域内部的所有宏块采用的 QP 值，当 bAbsQP 为 false 时，QP 表示 ROI 区域内部的所有宏块采用的相对 QP 值。
- rect：指定当前的 ROI 区域的位置坐标和区域的大小。ROI 区域的起始点坐标必须在图像范围内，且必须 16 对齐；ROI 区域的长宽必须是 16 对齐并且大于 0；ROI 区域必须在图像范围内。

本接口属于高级接口，系统默认没有 ROI 区域使能，用户必须调用此接口启动 ROI。

本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时，等到下一个帧时生效。

建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

建议用户在调用此接口之前，先调用 ES_VENC_GetRoiAttr 接口，获取当前通道的 ROI 配置，然后再进行设置。

设置该接口后，如果当前帧判断编码为 pskip 帧，以 pskip 帧效果优先。

ES_VENC_GetRoiAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetRoiAttr(  
    VENC_CHN veChn,  
    ES_U32 index,  
    VENC\_ROI\_ATTR\_S *pRoiAttr)
```

【描述】

获取 H.264/H.265 通道的 ROI 配置属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
index	H.264/H.265 协议编码通道 ROI 区域索引。	输入
pRoiAttr	对应 ROI 区域的配置。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

本接口用于获取 H.264/H.265 协议编码通道的 index 的 ROI 配置。

本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。

建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

ES_VENC_SetJPEGROIAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SetJPEGROIAttr(VENC_CHN veChn, const VENC\_JPEG\_ROI\_ATTR\_S  
*pJPEGROIAttr)
```

【描述】

设置 JPEG/MJPEG 通道的 ROI 属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。	输入

参数名称	描述	输入/输出
	取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	
pJPEGROIAttr	ROI 区域参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

本接口用于设置 JPEG/MJPEG 协议编码通道 ROI 区域的参数。

ROI 参数主要由五个参数决定：

- ROIMap：指定当前的 ROI 区域的位置坐标和区域的大小。ROI 区域的起始点坐标必须在图像范围内，且必须 16 对齐；ROI 区域的长宽必须是 16 对齐并且大于 0；ROI 区域必须在图像范围内。
- ROIRectNum：指定 ROI 区域个数。
- nonROILumaFilter：直接指定非 ROI 区域的亮度 filter，当 nonROILevel<0 或 nonROILevel>9 时生效。
- nonROIChromaFilter：直接指定非 ROI 区域的色度 filter，当 nonROILevel<0 或 nonROILevel>9 时生效。
- nonROILevel：指定非 ROI 区域的 qLevel 值。

本接口属于高级接口，系统默认没有 ROI 区域使能，用户必须调用此接口启动 ROI。

ES_VENC_GetJPEGROIAttr

【函数体】

ES_S32 ES_VENC_GetJPEGROIAttr(VENC_CHN veChn, [VENC_JPEG_ROI_ATTR_S](#) *pJPEGROIAttr)

【描述】

获取 JPEG/MJPEG 通道的 Roi 配置属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pJPEGROIAttr	ROI 配置。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

本接口用于获取 JPEG/MJPEG 协议编码通道的 ROI 配置。

本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。

建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

ES_VENC_SetChnParam

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SetChnParam(  
    VENC_CHN veChn,  
    const VENC\_CHN\_PARAM\_S *pChnParam)
```

【描述】

设置通道参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pChnParam	Venc 的通道参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

本接口用于设置 Venc 通道参数。

Venc 高级参数主要由八个参数决定。

- priority：设置编码通道优先级，默认为 0
- maxStrmCnt：用于设置编码通道的码流 buffer 中能够缓存的最大码流帧数，若缓存码流帧数已达到最大码流帧数，当前待编码图像因码流 buffer 满而不被编码。

最大码流帧数在创建通道时由系统内部指定默认值，默认值为 200。

在创建通道之后，销毁编码通道之前均可以被设置。在下一帧开始编码之前生效。此参数允许被多次设置，建议在创建编码通道成功之后，启动编码前进行设置，不建议在编码过程中动态调整。

- pollWakeUpFrmCnt：当通道使用超时或阻塞获取码流，编码指定的帧 pollWakeUpFrmCnt 之后唤醒阻塞接口。

默认一帧唤醒一次。

在编码过程中被设置时，等待下一帧时生效。

阻塞获取码流时，建议 pollWakeUpFrmCnt 应小于 maxStrmCnt。

- frameRate：设置通道帧率控制属性

通道帧率控制属性包括了输入帧率 srcFrmRate 和输出帧率 dstFrmRate 两部分。

设置通道帧率控制属性时，输入帧率 srcFrmRate 和输出帧率 dstFrmRate 必须同时大于 0 或同时等于-1。

当输入帧率 srcFrmRate 和输出帧率 dstFrmRate 均等于-1 时，此时表示不进行帧率控制。

当输入帧率 srcFrmRate 小于输出帧率 dstFrmRate 时为增帧模式，以 dstFrmRate 作为绝对输出帧率。例如，srcFrmRate<dstFrmRate，dstFrmRate 为 30 时，表示编码每秒最终会输出 30 帧。

当输入帧率 srcFrmRate 大于或者等于输出帧率 dstFrmRate 时为丢帧（减帧）模式，取输入的部分帧进行编码。例如，srcFrmRate=30，dstFrmRate=15 时，表示每输入 30 帧图像，只取其中的 15 帧进行编码。

JPEG 不支持增帧模式，输入帧率 srcFrmRate 必须大于或者等于输出帧率 dstFrmRate。

- constChroma：自定义色彩常量，如灰色。
- cropCfg：用于设置通道的裁剪属性。
- rotation：支持 90°，180°，270°旋转。动态的情况下，宽高不能进行更改。
- bEnableCUInfo：是否开启 CU Info。开启后 ES_VENC_GetStream 获取的码流信息 VENC_STREAM_S 中 VENC_STREAM_INFO 以及 VENC_STREAM_ADVANCE_INFO 会显示更多信息。但是统计信息会降低性能。默认为关闭。

设置未创建的通道的参数，则返回失败。

建议用户在调用此接口之前，先调用 ES_VENC_GetChnParam 接口，获取当前通道的参数配置，然后再进行设置。

本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。

ES_VENC_GetChnParam

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetChnParam(
    VENC_CHN veChn,
    VENC\_CHN\_PARAM\_S *pChnParam)
```

【描述】

获取通道参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pChnParam	Venc 的通道参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

无。

ES_VENC_SetModParam

【函数体】

ES_S32 ES_VENC_SetModParam(const [VENC_PARAM_MOD_S](#) *pModParam)

【描述】

设置编码相关的模块参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pModParam	编码模块参数指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

此接口在通道创建前调用，如果通道已经创建，则返回失败 ES_ERR_VENC_NOT_PERM。

ES_VENC_GetModParam

【函数体】

ES_S32 ES_VENC_GetModParam([VENC_PARAM_MOD_S](#) *pModParam)

【描述】

获取编码相关的模块参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pModParam	编码模块参数指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

无。

ES_VENC_SetJpegParam

【函数体】

ES_S32 ES_VENC_SetJpegParam(
 VENC_CHN veChn,
 const [VENC_JPEG_PARAM_S](#) *pJpegParam)

【描述】

设置 JPEG 协议编码通道的高级参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pJpegParam	JPEG 协议编码通道的高级参数集合。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

本接口用于设置 JPEG 协议编码通道的高级参数

高级参数主要由四个参数组成

- qFactor: 量化表因子范围为[1,99], qFactor 越大, 量化表中的量化系数越小, 得到的图像质量会更好, 同时, 编码压缩率更低。同理 qFactor 越小, 量化表中的量化系数越大, 得到的图像质量会更差, 同时, 编码压缩率更高。具体的 qFactor 与量化表的关系请见 RFC2435 标准。
- yQt[64], cQt[64]: 对应两个量化表空间, 用户可以通过这两个参数设置用户的量化表。
- MCUPerECS: 每个 Ecs 中包含多少 MCU row。MCUPerECS = 0, 表示当前帧的所有的 MCU row 被编码为一个 ECS。取值范围[0, (picheight + 15) >> 4]。

如果用户想使用自己的量化表, 在设置量化表的同时, 请将 Qfactor 设置为 50。

本接口在编码通道创建之后, 编码通道销毁之前设置。本接口在编码过程中被调用时, 等到下一个帧编码时生效。

建议用户在创建通道之后, 启动编码之前调用此接口, 减少在编码过程中调用的次数。

建议用户在调用此接口之前, 先调用 ES_VENC_GetJpegParam 接口, 获取当前编码通道的 JpegParam 配置, 然后再进行设置。

ES_VENC_GetJpegParam

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetJpegParam(  
    VENC_CHN VeChn,  
    VENC\_JPEG\_PARAM\_S *pJpegParam)
```

【描述】

获取 JPEG 协议编码通道的高级参数配置。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pJpegParam	JPEG 协议编码通道的高级参数配置。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败, 其值为错误码

【注意】

本接口用于获取 JPEG 协议编码通道的高级参数配置。

本接口在编码通道创建之后, 编码通道销毁之前调用。

建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

ES_VENC_SetMjpegParam

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SetMjpegParam(  
    VENC_CHN veChn,  
    const VENC\_MJPEG\_PARAM\_S *pMjpegParam)
```

【描述】

设置 MJPEG 协议编码通道的高级参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pMjpegParam	MJPEG 协议编码通道的高级参数集合	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

本接口用于设置 MJPEG 协议编码通道的高级参数

高级参数主要由三个参数组成

- yQt[64], cQt[64]]: 对应两个量化表空间, 用户可以通过这两个参数设置用户的量化表。
- MCUPerECS: 每个 Ecs 中包含多少 MCU row。MCUPerECS = 0, 表示当前帧的所有的 MCU row 被编码为一个 ECS。取值范围[0, (picheight + 15) >> 4]。

本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。本接口在编码过程中被调用时，等到下一个帧编码时生效。

建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

建议用户在调用此接口之前，先调用 ES_VENC_GetMjpegParam 接口，获取当前编码通道的 MjpegParam 配置，然后再进行设置。

ES_VENC_GetMjpegParam

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetMjpegParam(  
    VENC_CHN veChn,
```

[VENC_MJPEG_PARAM_S](#) *pMjpegParam)

【描述】

获取 MJPEG 协议编码通道的高级参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pMjpegParam	MJPEG 协议编码通道的高级参数配置	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

本接口用于获取 MJPEG 协议编码通道的高级参数配置。

本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。

建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

ES_VENC_SetRcParam

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SetRcParam(  
    VENC_CHN veChn,  
    const VENC\_RC\_PARAM\_S *pRcParam)
```

【描述】

设置编码通道码率控制器的高级参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pRcParam	编码通道码率控制器的高级参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
-----	----

0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

如果通道未创建，则返回失败。

ES_VENC_GetRcParam

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetRcParam(  
    VENC_CHN VeChn,  
    VENC\_RC\_PARAM\_S *pRcParam)
```

【描述】

获取通道码率控制高级参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pRcParam	通道码率控制参数指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

本接口用于获取 H.264/H.265/MJPEG 编码通道码率控制的高级参数。各参数的含义请具体
请参见 [VENC_RC_PARAM_S](#)。
如果 pRcParam 为空，则返回失败。

ES_VENC_SetH264SliceSplit

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SetH264SliceSplit(  
    VENC_CHN veChn,  
    const VENC\_H264\_SLICE\_SPLIT\_S * pSliceSplit)
```

【描述】

设置 H.264 通道的 slice 分割属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pSliceSplit	H.264 码流 slice 分割参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

本接口用于设置 H.264 协议编码通道码流的分割方式。

- bSplitEnable：当前帧是否进行 slice 分割。
- MBLineNum：表示每个 slice 占图像宏块行数，当编码至图像的最后几行，不足 MBLineNum 时，剩余的宏块行被划分为一个 slice。

本接口属于高级接口，用户可以选择性调用，建议不调用，系统默认 bSplitEnable 为 false。
本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时，等到下一帧时生效。

建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

建议用户在调用此接口之前，先调用 ES_VENC_GetH264SliceSplit 接口，获取当前通道的 slicesplit 配置，然后再进行设置。。

ES_VENC_GetH264SliceSplit

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetH264SliceSplit(  
    VENC_CHN veChn,  
    VENC\_H264\_SLICE\_SPLIT\_S *pSliceSplit)
```

【描述】

获取 H.264 通道的 slice 分割属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pSliceSplit	H.264 码流 slice 分割参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

本接口用于获取 H.264 协议编码通道的 slice 分割属性。

本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。

建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

ES_VENC_SetH264Entropy

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SetH264Entropy(  
    VENC_CHN VeChn, const  
    VENC\_H264\_ENTROPY\_S *pH264EntropyEnc)
```

【描述】

设置 H.264 协议编码通道的熵编码模式。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pH264EntropyEnc	H.264 协议编码通道的熵编码模式。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

本接口用于设置 H.264 协议编码通道的熵编码的配置。

Cabac_init_idc：CABAC 初始化索引，系统默认为 0。具体含义请参见 H.264 协议。

Baseline profile 不支持 CABAC 编码方式,支持 CAVLC 编码方式;main profile、high profile 支持 CABAC 编码方式和 CAVLC 编码方式。

CABAC 编码方式相对于 CAVLC 编码方式，需要更大的计算量，可是，会产生更少的码流。

此接口属于高级接口，用户可以选择性调用，不建议调用，系统会有默认值。系统会根据不

同的 profile 设置默认参数。

ES_VENC_GetH264Entropy

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetH264Entropy(  
    VENC_CHN VeChn,  
    VENC\_H264\_ENTROPY\_S *pH264EntropyEnc)
```

【描述】

获取 H.264 协议编码通道的熵编码属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pH264EntropyEnc	H.264 协议编码通道的熵编码属性。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

本接口用于获取 H.264 协议编码通道的熵编码配置。
本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

ES_VENC_SetH264Dbk

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SetH264Dbk(  
    VENC_CHN VeChn,  
    const VENC\_H264\_DBLK\_S *pH264Dbk)
```

【描述】

设置 H.264 协议编码通道的 Deblocking 类型。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。	输入

参数名称	描述	输入/输出
	取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	
pH264Dbldk	H.264 协议编码通道的 Deblocking 参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

本接口用于设置 H.264 协议编码通道的 Deblocking 的配置。

变换、量化属性主要由三个参数组成：

- disDeblkFilterIdc：具体含义请参见 H.264 协议。
- sliceAlphaOffset：具体含义请参见 H.264 协议。
- sliceBetaOffset：具体含义请参见 H.264 协议。

系统默认打开 deblocking 功能，默认 disDeblkFilterIdc = 0，sliceAlphaOffset = 0，sliceBetaOffset = 0。

如果用户想关闭 deblocking 功能，可以将 disDeblkFilterIdc 置为 1。

本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。本接口在编码过程中被调用时，等到下一帧时生效。

建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

建议用户在调用此接口之前，先调用 ES_VENC_GetH264Dbldk 接口，获取当前编码通道的 deblocking 配置，然后再进行设置。

ES_VENC_GetH264Dbldk

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetH264Dbldk(  
    VENC_CHN VeChn,  
    VENC\_H264\_DBLK\_S *pH264Dbldk)
```

【描述】

获取 H.264 协议编码通道的 dbldk 类型。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

参数名称	描述	输入/输出
pH264Dbk	H.264 协议编码通道的 dbk 属性。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

本接口用于获取 H.264 协议编码通道的 dbk 配置。

本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。

建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

ES_VENC_SetH264VUI

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SetH264VUI(  
    VENC_CHN VeChn,  
    const VENC\_H264\_VUI\_S *pH264VUI)
```

【描述】

设置 H.264 协议编码通道的 VUI 参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pH264VUI	H.264 协议编码通道的 VUI 参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

本接口用于设置 H.264 协议编码通道的 VUI 的配置

本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。本接口在编码过程中被调用时，等到下一帧时生效。

建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

建议用户在调用此接口之前,先调用 ES_VENC_GetH264VUI 接口,获取当前编码通道的 VUI 配置,然后再进行设置。

ES_VENC_GetH264VUI

【函数体】

ES_S32 ES_VENC_GetH264VUI(VENC_CHN veChn, [VENC_H264_VUI_S](#) *pH264VUI)

【描述】

获取 H.264 协议编码通道的 VUI 配置。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pH264VUI	H.264 协议编码通道的 VUI 属性。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败, 其值为错误码

【注意】

本接口用于获取 H.264 协议编码通道的 VUI 配置。

本接口在编码通道创建之后, 编码通道销毁之前调用。

建议用户在创建通道之后, 启动编码之前调用此接口, 减少在编码过程中调用的次数。

ES_VENC_SetH265SliceSplit

【函数体】

ES_S32 ES_VENC_SetH265SliceSplit(
VENC_CHN veChn,
const [VENC_H265_SLICE_SPLIT_S](#) *pSliceSplit)

【描述】

设置 H265 通道的 slice 分割属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

参数名称	描述	输入/输出
pSliceSplit	H.265 码流 slice 分割参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

本接口用于设置 H.265 协议编码通道码流的分割方式。

bSplitEnable：当前帧是否进行 slice 分割。

lcuLineNum：表示每个 slice 占图像 LCU 行数，当编码至图像的最后几行，不足 lcuLineNum 时，剩余的 LCU 行被划分为一个 slice。

LCU 行为 64 个像素行。

本接口属于高级接口，用户可以选择性调用，建议不调用，系统默认 bSplitEnable 为 false。

本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时，等到下一帧时生效。

建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

建议用户在调用此接口之前，先调用 ES_VENC_GetH265SliceSplit 接口，获取当前通道的 slicesplit 配置，然后再进行设置。。

ES_VENC_GetH265SliceSplit

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetH265SliceSplit(  
    VENC_CHN veChn,  
    VENC\_H265\_SLICE\_SPLIT\_S * pSliceSplit)
```

【描述】

获取 H.265 通道的 slice 分割属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pSliceSplit	H.265 码流 slice 分割参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

本接口用于获取 H.265 协议编码通道的 slice 分割属性。

本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。

建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。。

ES_VENC_SetH265Dbldk

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SetH265Dbldk(  
    VENC_CHN veChn,  
    const VENC\_H265\_DBLK\_S *pH265Dbldk)
```

【描述】

设置 H265 通道的 Deblocking 属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pH265Dbldk	H.265 协议编码通道的 Deblocking 配置。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

本接口用于设置 H.265 协议编码通道的 Deblocking 属性。

Deblocking 属性主要由三个参数决定

- sliceDeblkFilterDisabledFlag：具体的含义，请参见 H.265 协议。
- sliceBetaOffset：具体的含义，请参见 H.265 协议。
- sliceTcOffset：具体的含义，请参见 H.265 协议。

本接口属于高级接口，用户可以选择性调用，建议不调用，系统默认打开 deblocking 功能，默认 sliceDeblkFilterDisabledFlag = 0，sliceBetaOffset = 0，sliceTcOffset = 0。

如果用户想关闭 deblocking 功能，可以将 sliceDeblkFilterDisabledFlag 置为 1。

本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时，等到下一帧时生效。

建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

建议用户在调用此接口之前，先调用 ES_VENC_GetH265Dbldk 接口，获取当前通道的 Deblocking 配置，然后再进行设置。

ES_VENC_GetH265Dbldk

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetH265Dbldk(  
    VENC_CHN veChn,  
    VENC\_H265\_DBLK\_S *pH265Dbldk)
```

【描述】

获取 H.265 通道的 Deblocking 属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pH265Dbldk	H.265 协议编码通道的 Deblocking 配置。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

本接口用于获取 H.265 协议编码通道的 Deblocking 属性。

本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。

建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

ES_VENC_SetH265VUI

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SetH265VUI(  
    VENC_CHN VeChn,  
    const VENC\_H265\_VUI\_S *pH265VUI)
```

【描述】

设置 H.265 协议编码通道的 VUI 参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pH265VUI	H.265 协议编码通道的 VUI 参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

本接口用于设置 H.265 协议编码通道的 VUI 的配置

本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。本接口在编码过程中被调用时，等到下一帧时生效。

建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

建议用户在调用此接口之前，先调用 ES_VENC_GetH265VUI 接口，获取当前编码通道的 VUI 配置，然后再进行设置。

ES_VENC_GetH265VUI

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetH265VUI(  
    VENC_CHN VeChn,  
    VENC\_H265\_VUI\_S *pH265VUI)
```

【描述】

获取 H.265 协议编码通道的 VUI 配置。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pH265VUI	H.265 协议编码通道的 VUI 属性。	输出

【返回值】

返回值	描述
-----	----

0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

本接口用于获取 H.265 协议编码通道的 VUI 配置。

本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。

建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

ES_VENC_SetRefParam

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SetRefParam(  
    VENC_CHN veChn,  
    const VENC\_REF\_PARAM\_S *pRefParam)
```

【描述】

设置 H.264/H.265 编码通道高级跳帧参考参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pRefParam	H.264/H.265 编码通道高级跳帧参考参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

如果 pRefParam 为空，则返回失败。

创建 H.264/H.265 协议编码通道时，默认跳帧参考模式是 1 倍跳帧参考模式。如果用户需要修改编码通道的跳帧参考，建议在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

本接口在编码过程中被调用时，等到下一个 I 帧时生效。

如果用户设置 1 倍跳帧参考模式，对应的配置为：enablePred = ES_TRUE，enhance = 0，base = 1；如果设置 2 倍跳帧参考模式，对应的配置为：enablePred = ES_TRUE，enhance = 1，base = 1；如果设置 4 倍跳帧参考模式，对应的配置为：enablePred = ES_TRUE，enhance = 1，base = 2；

如果用户设置通道的 Gop Mode 为 VENC_GOPMODE_DUALREF 时,SBInterval 只支持设置为 SBInterval = (enhance +1) * base;

如果用户设置通道的 Gop Mode 为 VENC_GOPMODE_SMARTREF 时, enablePred 只支持设置为 ES_TRUE。

如果用户设置通道的 Gop Mode 为 VENC_GOPMODE_BIPREDB 时, enhance 必须等于 BFrmNum。

ES_VENC_GetRefParam

【函数体】

ES_S32 ES_VENC_GetRefParam(VENC_CHN veChn, [VENC_REF_PARAM_S](#) *pRefParam)

【描述】

获取 H.264/H.265 编码通道高级跳帧参考参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pRefParam	H.264/H.265 编码通道高级跳帧参考参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

如果 pRefParam 为空，则返回失败。

ES_VENC_AttachVbPool

【函数体】

ES_S32 ES_VENC_AttachVbPool(VENC_CHN veChn, const [VENC_CHN_POOL_S](#) *pPool)

【描述】

将编码通道绑定到某个视频缓存 VB 池中。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。	输入

参数名称	描述	输入/输出
	取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	
pPool	视频缓存 VB 池的相关信息.	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

如果 pPool 为空，则返回失败。

用户必须调用接口 ES_VB_CreatePool 创建一个视频缓存 VB 池，再通过调用接口 ES_VENC_AttachVbPool 把当前编码通道绑定到固定 VB 池中。可以把多个编码通道绑定到同一个 VB 池中，但是不能把同一个编码通道绑定到多个 VB 池中。

当开始编码以后，不支持更换绑定的 VB 池。

只有 H.264/H.265 编码支持 UserVB 池方式。

pPool 必须是已创建 VB 池的有效 PoolId, 包含存储 Picture 的 VB 池和存储存储 Picture 信息的 VB 池。

可以通过接口 VENC_GetRefBufferCount 获取 buffer 个数，其参数 refFrameAmount 可参考下表：

GOP 模式	高级跳帧模式	refFrameAmount
NormalP	否	1
DualRef SpecialBInterval == 0	否	2
DualRef SpecialBInterval != 0	否	4
SmartRef	否	2
AdvSmartRef	否	2
BiPredB	否	2
LowdelayB	否	2
NormalP	是	2
DualRef SpecialBInterval == 0	是	4
DualRef SpecialBInterval != 0	是	3
SmartRef	是	5
AdvSmartRef	是	5
BiPredB	是	4

ES_VENC_DetachVbPool

【函数体】

ES_S32 ES_VENC_DetachVbPool(VENC_CHN veChn)

【描述】

将编码通道从某个视频缓存 VB 池中解绑定。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。 取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为错误码

【注意】

必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的错误码。

如果当前编码帧存分配方式使用的不是编码 UserVB 池，则返回通道不支持的错误码。

4. 数据类型

相关数据类型、数据结构定义如下：

ES_VENC_MAX_CHN_NUM

【说明】

定义最大通道个数。

【定义】

#define ES_VENC_MAX_CHN_NUM 128

【成员】

无

H264E_NALU_TYPE_E

【说明】

定义 H.264 码流 NALU 类型。

【定义】

```
typedef enum esH264E_NALU_TYPE_E
{
    H264E_NALU_BSLICE = 0,
    H264E_NALU_PSLICE = 1,
    H264E_NALU_ISLICE = 2,
    H264E_NALU_IDRSLICE = 5,
    H264E_NALU_SEI = 6,
    H264E_NALU_SPS = 7,
    H264E_NALU_PPS = 8,
    H264E_NALU_BUTT
} H264E_NALU_TYPE_E;
```

【成员】

成员	描述
H264E_NALU_BSLICE	BSLICE 类型。
H264E_NALU_PSLICE	PSLICE 类型。
H264E_NALU_ISLICE	ISLICE 类型，帧类型为 P 帧。
H264E_NALU_IDRSLICE	ISLICE 类型，帧类型为 IDR 帧。
H264E_NALU_SEI	SEI 类型。
H264E_NALU_SPS	SPS 类型
H264E_NALU_PPS	PPS 类型

【注意】

无。

H265E_NALU_TYPE_E

【说明】

定义 H.265 码流 NALU 类型。

【定义】

```
typedef enum esH265E_NALU_TYPE_E
{
    H265E_NALU_BSLICE = 0,
    H265E_NALU_PSLICE = 1,
    H265E_NALU_ISLICE = 2,
    H265E_NALU_IDRSLICE = 19,
    H265E_NALU_VPS = 32,
    H265E_NALU_SPS = 33,
```



```
H265E_NALU_PPS = 34,  
H265E_NALU_SEI = 39,  
H265E_NALU_BUTT  
} H265E_NALU_TYPE_E;
```

【成员】

成员	描述
H265E_NALU_BSLICE	BSLICE 类型。
H265E_NALU_PSLICE	PSLICE 类型。
H265E_NALU_ISLICE	ISLICE 类型，帧类型为 P 帧。
H265E_NALU_IDRSLICE	ISLICE 类型，帧类型为 IDR 帧。
H265E_NALU_VPS	VPS 类型。
H265E_NALU_SPS	SPS 类型。
H265E_NALU_PPS	PPS 类型。
H265E_NALU_SEI	SEI 类型。

【注意】

无。

VENC_DATA_TYPE_U

【说明】

定义码流结果类型。

【定义】

```
typedef union esVENC_DATA_TYPE_U  
{  
    H264E_NALU_TYPE_E H264EType;  
    JPEG_EPACK_TYPE_E JPEGEType;  
    H265E_NALU_TYPE_E H265EType;  
}VENC_DATA_TYPE_U;
```

【成员】

成员	描述
H264EType	H.264 码流包类型。
JPEGEType	JPEG 码流包类型。 暂不支持。
H265EType	H.265 码流包类型。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[VENC_PACK_INFO_S](#)

VENC_PACK_INFO_S

【说明】

定义当前码流包数据中包含的其他类型码流包数据的结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_PACK_INFO_S
{
    VENC_DATA_TYPE_U packType;
    ES_U32 packOffset;
    ES_U32 packLength;
} VENC_PACK_INFO_S;
```

【成员】

成员	描述
packType	当前码流包数据包含其他码流包的类型。
packOffset	当前码流包数据包含其他码流包数据的偏移。
packLength	当前码流包数据包含其他码流包数据的大小。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[VENC_PACK_S](#)

VENC_PACK_S

【说明】

定义帧码流包结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_PACK_S
{
    ES_U64 phyAddr;
    ES_U8 ATTRIBUTE* pAddr;
    ES_U32 ATTRIBUTE len;
    ES_U64 PTS;
    ES_BOOL bFrameEnd;
    VENC_DATA_TYPE_U dataType;
    ES_U32 offset;
    ES_U32 dataNum;
    VENC_PACK_INFO_S packInfo[8];
} VENC_PACK_S;
```

【成员】

成员	描述
pAddr	码流包首地址。
phyAddr	码流包物理地址。
len	码流包长度。
dataType	码流类型，支持 H.264/JPEG/ H.265 协议类型的数据包。
PTS	时间戳。单位：us。
bFrameEnd	帧结束标识。 取值范围： ES_TRUE：该码流包是该帧的最后一个包。 ES_FALSE：该码流包不是该帧的最后一个包。
offset	码流包中有效数据与码流包首地址 pAddr 的偏移。
dataNum	当前码流包（当前包的类型由 dataType 指定）数据中包含其他类型码流包的个数。
packInfo[8]	当前码流包数据中包含其他类型码流包数据信息。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[VENC_STREAM_S](#)

VENC_STREAM_INFO_H264_S

【说明】

定义 H.264 协议码流特征信息。

【定义】

```
typedef struct esVENC_STREAM_INFO_H264_S
{
    ES_U32 picBytesNum;
    ES_U32 inter16x16MbNum;
    ES_U32 inter8x8MbNum;
    ES_U32 intra16MbNum;
    ES_U32 intra8MbNum;
    ES_U32 intra4MbNum;
    ES_U32 updateAttrCnt;
    ES_U32 startQP;
    ES_U32 meanQP;
    ES_BOOL bPSkip;
} VENC_STREAM_INFO_H264_S;
```

【成员】

成员	描述
picBytesNum	编码当前帧的字节（BYTE）数。
inter16x16MbNum	编码当前帧中采用 Inter16x16 预测模式的宏块数。
inter8x8MbNum	编码当前帧中采用 Inter8x8 预测模式的宏块数。
intra16MbNum	编码当前帧中采用 Intra16 预测模式的宏块数。
intra8MbNum	编码当前帧中采用 Intra8 预测模式的宏块数。
intra4MbNum	编码当前帧中采用 Intra4 预测模式的宏块数。
updateAttrCnt	通道属性或参数(包含 RC 参数)被设置的次数。
startQP	编码当前帧的 startqp 值。
meanQP	编码当前帧的平均 QP 帧
bPSkip	标识当前帧是否为 pskip 帧。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[VENC_STREAM_S](#)

VENC_STREAM_INFO_H265_S

【说明】

定义 H.265 协议码流特征信息。

【定义】

```
typedef struct esVENC_STREAM_INFO_H265_S
{
    ES_U32 picBytesNum;
    ES_U32 inter64x64CuNum;
    ES_U32 inter32x32CuNum;
    ES_U32 inter16x16CuNum;
    ES_U32 inter8x8CuNum;
    ES_U32 intra32x32CuNum;
    ES_U32 intra16x16CuNum;
    ES_U32 intra8x8CuNum;
    ES_U32 intra4x4CuNum;
    ES_U32 updateAttrCnt;
    ES_U32 startQP;
    ES_U32 meanQP;
    ES_BOOL bPSkip;
}VENC_STREAM_INFO_H265_S;
```

【成员】

成员	描述
picBytesNum	编码当前帧的字节（BYTE）数。
inter64x64CuNum	编码当前帧中采用 Inter64x64 预测模式的 CU 块数。
inter32x32CuNum	编码当前帧中采用 Inter32x32 预测模式的 CU 块数。
inter16x16CuNum	编码当前帧中采用 Inter16x16 预测模式的 CU 块数。
inter8x8CuNum	编码当前帧中采用 Inter8x8 预测模式的 CU 块数
intra32x32CuNum	编码当前帧中采用 Intra32x32 预测模式的 CU 块数
intra16x16CuNum	编码当前帧中采用 Intra16x16 预测模式的 CU 块数
intra8x8CuNum	编码当前帧中采用 Intra8x8 预测模式的 CU 块数。
intra4x4CuNum	编码当前帧中采用 Intra4x4 预测模式的 CU 块数。
updateAttrCnt	通道属性或参数(包含 RC 参数)被设置的次数。
startQP	编码当前帧的 startqp 值。
meanQP	编码当前帧的平均 QP 帧
bPSkip	标识当前帧是否为 pskip 帧。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[VENC_STREAM_S](#)

VENC_STREAM_INFO_JPEG_S**【说明】**

定义 JPEG/MJPEG 协议码流特征信息。

【定义】

```
typedef struct esVENC_STREAM_INFO_JPEG_S
{
    ES_U32 picBytesNum;
    ES_U32 updateAttrCnt;
    ES_U32 qFactor;
}VENC_STREAM_INFO_JPEG_S;
```

【成员】

成员	描述
picBytesNum	一帧 JPEG 码流大小，以字节（byte）为单位。
updateAttrCnt	通道属性或参数(包含 RC 参数)被设置的次数。

qFactor	编码当前帧的 Qfactor。
---------	-----------------

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[VENC_STREAM_S](#)

VENC_STREAM_S

【说明】

定义帧码流类型结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_STREAM_S
{
    VENC_PACK_S ATTRIBUTE *pPack;
    ES_U32 ATTRIBUTE packCount;
    ES_U32 seq;
    union
    {
        VENC_STREAM_INFO_H264_S h264Info;
        VENC_STREAM_INFO_JPEG_S jpegInfo;
        VENC_STREAM_INFO_H265_S h265Info;
    };
    union
    {
        VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_H264_S advanceH264Info;
        VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_JPEG_S advanceJpegInfo;
        VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_H265_S advanceH265Info;
    };
}VENC_STREAM_S;
```

【成员】

成员	描述
pPack	帧码流包结构。
packCount	一帧码流的所有包的个数。
seq	码流序列号。
h264Info/ jpegInfo/ h265Info	码流特征信息。
advanceH264Info/ advanceH265Info/ advanceJpegInfo/	码流高级特征信息。 暂不支持

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_GetStream](#)
[ES_VENC_ReleaseStream](#)

BIT_DEPTH_E

【说明】

定义编码码流位深

【定义】

```
typedef enum esVENC_BITDEPTH_E
{
    BIT_DEPTH_DEFAULT = 0,
    BIT_DEPTH_8BIT,
    BIT_DEPTH_10BIT,
} BIT_DEPTH_E;
```

【成员】

成员	描述
BIT_DEPTH_DEFAULT	同输入图像数据。
BIT_DEPTH_8BIT	8 位。
BIT_DEPTH_10BIT	10 位。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_ATTR_H264_S
VENC_ATTR_H265_S

VENC_ATTR_H264_S

【说明】

定义 H.264 编码属性结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_ATTR_H264_S
{
    BIT_DEPTH_E bitDepth;
} VENC_ATTR_H264_S;
```

【成员】

成员	描述
bitDepth	设置编码码流位深，静态属性。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[VENC_ATTR_S](#)

VENC_ATTR_H265_S

【说明】

定义 H.265 编码属性结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_ATTR_H265_S
{
    BIT_DEPTH_E bitDepth;
}VENC_ATTR_H265_S;
```

【成员】

成员	描述
bitDepth	设置编码码流位深，静态属性。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[VENC_ATTR_S](#)

VENC_ATTR_S

【说明】

定义编码器属性结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_ATTR_S
{
    PAYLOAD_TYPE_E type;
    ES_U32 maxPicWidth;
    ES_U32 maxPicHeight;
    ES_U32 bufSize;
    ES_U32 profile;
    ES_BOOL bByFrame;
    ES_U32 picWidth;
    ES_U32 picHeight;
    ES_U32 align;
    PIXEL_FORMAT_E pixelFormat;
    union
    {
        VENC_ATTR_H264_S attrH264e;
        VENC_ATTR_H265_S attrH265e;
    };
}VENC_ATTR_S;
```

【成员】

成员	描述
----	----

type	编码协议类型。 静态属性。
maxPicWidth	编码图像最大宽度。 取值范围：[MIN_WIDTH, MAX_WIDTH]，以像素为单位。 必须是 MIN_ALIGN 的整数倍。 静态属性。
maxPicHeight	编码图像最大高度。 取值范围：[MIN_HEIGHT, MAX_HEIGHT]，以像素为单位。 必须是 MIN_ALIGN 的整数倍 静态属性。
bufSize	码流 buffer 大小。 取值范围：[Min, Max]，以 byte 为单位。 必须是 64 的整数倍。 推荐值：一幅最大编码图像大小。推荐值为 $\text{maxPicWidth} \times \text{maxPicHeight} \times 1.5 \text{ byte}$。 静态属性。 调用接口 ES_VENC_SetModParam 设置模块参数 H264eMiniBufMode/H265eMiniBufMode/JpegeMiniBufMode 可以选择取值范围限制方式。 对于 H264/H265: 1、MiniBufMode = 0: Min: 一幅最大编码图像大小的 1/2。 Max: 无限制，但是会消耗更多的内存。 2、MiniBufMode = 1, 用户保证 buffer 大小合理性: Min: 32x1024 byte Max: 无限制，但是会消耗更多的内存。 对于 Jpeg/Mjpeg: 1、MiniBufMode = 0: Min: 图像最大宽高 16 对齐后的乘积。 Max: 无限制，但是会消耗更多的内存。 2、MiniBufMode = 1, 用户保证 buffer 大小合理性: Min: 不小于 32x1024 byte Max: 无限制，但是会消耗更多的内存。

profile	编码的等级。 H.264 取值范围：[0, 3]。 0：Baseline。 1：Main Profile。 2：High Profile。 3：High10 Profile。 H.265 取值范围：[0,2]。 0：Main Profile。 1：Main 10 Profile。 2：Main Still Picture。 Jpeg/Mjpeg 取值范围：0 0：Baseline 静态属性。
bByFrame	帧/包模式获取码流。 取值范围：{ES_TRUE, ES_FALSE}。 ES_TRUE：按帧获取。 ES_FALSE：按包获取。 静态属性。
picWidth	编码图像宽度。 取值范围：[MIN_WIDTH, MAX_WIDTH]，以像素为单位。 必须是 MIN_ALIGN 的整数倍。
picHeight	编码图像高度。 取值范围：[MIN_HEIGHT, MAX_HEIGHT]，以像素为单位。 必须是 MIN_ALIGN 的整数倍
align	指定输入图像对齐方式，支持 0/1, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 0/1 为无对齐。 静态属性。
pixelFormat	指定输入图像 pixelFormat，需发送数据一致。 静态属性。
attrH264e attrH265e	某种协议的编码器属性。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[VENC_CHN_ATTR_S](#)

VENC_GOP_MODE_E

【说明】

定义 H.264/H.265 GOP 类型。

【定义】

```
typedef enum esVENC_GOP_MODE_E
{
    VENC_GOPMODE_NORMALP = 0,
    VENC_GOPMODE_DUALREF,
    VENC_GOPMODE_SMARTREF,
    VENC_GOPMODE_ADVSMARTREF,
    VENC_GOPMODE_BIPREDB,
    VENC_GOPMODE_LOWDELAYB,
    VENC_GOPMODE_BUTT,
} VENC_GOP_MODE_E;
```

【成员】

成员	描述
VENC_GOPMODE_NORMALP	编码单参考帧 P 帧 GOP 类型。
VENC_GOPMODE_DUALREF	编码双参考帧 GOP 类型。
VENC_GOPMODE_SMARTREF	编码智能参考帧 GOP 类型。
VENC_GOPMODE_ADVSMARTREF	编码高级智能参考帧 GOP 类型。
VENC_GOPMODE_BIPREDB	编码 B 帧 GOP 类型。
VENC_GOPMODE_LOWDELAYB	编码 B 帧 GOP 类型，其中 B 帧只有前向参考帧。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[VENC_GOP_ATTR_S](#)

VENC_GOP_NORMALP_S

【说明】

定义编码单参考帧 P 帧 GOP 属性结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_GOP_NORMALP_S
{
```

```
ES_S32 IPQPDelta;  
}VENC_GOP_NORMALP_S;
```

【成员】

成员	描述
IPQPDelta	I 帧相对 P 帧的 QP 差值。 取值范围：[-51,51]。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

```
VENC_GOP_ATTR_S
```

VENC_GOP_DUALREF_S

【说明】

定义编码双参考帧 B 帧 GOP 属性结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_GOP_DUALREF_S  
{  
    ES_U32 SBInterval;  
    ES_S32 SBQPDelta;  
    ES_S32 IPBQPDelta;  
}VENC_GOP_DUALREF_S;
```

【成员】

成员	描述
SBInterval	Special B 帧的间隔。 取值范围：[0, 65536]。
SBQPDelta	Special B 帧相对普通 P/B 帧的 QP 差值。 取值范围：[-51,51]。
IPBQPDelta	I 帧相对普通 P/B 帧的 QP 差值。 取值范围：[-51,51]。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

```
VENC_GOP_ATTR_S
```

VENC_GOP_SMARTREF_S

【说明】

定义编码智能 B 帧 GOP 属性结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_GOP_SMARTREF_S
{
    ES_U32 BgInterval;
    ES_S32 BgQpDelta;
    ES_S32 ViQpDelta;
}VENC_GOP_SMARTREF_S;
```

【成员】

成员	描述
BgInterval	长期参考帧的间隔。 取值范围：[gop, 65536]，且必须是 gop 的整数倍。
BgQPDelta	长期参考帧和 P/B 帧的 QP 差值。 取值范围：[-51,51]。
ViQPDelta	虚拟 I 帧相对于普通 P/B 帧的 QP 差值。 取值范围：[-51,51]。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_GOP_ATTR_S

VENC_GOP_ADVSMARTREF_S

【说明】

定义编码高级智能 GOP 属性结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_GOP_ADVSMARTREF_S
{
    ES_U32 BgInterval;
    ES_S32 BgQPDelta;
    ES_S32 ViQPDelta;
}VENC_GOP_ADVSMARTREF_S;
```

【成员】

成员	描述
BgInterval	长期参考帧的间隔。

	取值范围：[gop+1,65536]，且必须是 gop 的整数倍 + 1。
BgQPDelta	长期参考帧和 P/B 帧的 QP 差值。 取值范围：[-51,51]。
ViQPDelta	虚拟 I 帧相对于普通 P/B 帧的 QP 差值。 取值范围：[-51,51]。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_GOP_ATTR_S

VENC_GOP_BIPREDB_S

【说明】

定义编码 B 帧 GOP 属性结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_GOP_BIPREDB_S
{
    ES_U32 BFrmNum;
    ES_S32 BQPDelta;
    ES_S32 IPQPDelta;
}VENC_GOP_BIPREDB_S;
```

【成员】

成员	描述
BFrmNum	编码 B 帧的个数。 取值范围：[1,3]。
BQPDelta	B 帧相对 P 帧的 QP 差值。 取值范围：[-51,51]。
IPQPDelta	I 帧相对普通 P 帧的 QP 差值。 取值范围：[-51,51]。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_GOP_ATTR_S

VENC_GOP_ATTR_S

【说明】

定义编码器 GOP 属性结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_GOP_ATTR_S
{
    VENC_GOP_MODE_E GOPMode;
    union
    {
        VENC_GOP_NORMALP_S normalP;
        VENC_GOP_DUALREF_S dualRef;
        VENC_GOP_SMARTREF_S smartRef;
        VENC_GOP_ADVSMARTREF_S advSmartRef;
        VENC_GOP_BIPREDB_S bipredB;
        VENC_GOP_LOWDELAYB_S lowdelayB;
    };
}VENC_GOP_ATTR_S;
```

【成员】

成员	描述
GOPMode	编码 GOP 类型。
normalP	编码单参考帧 P 帧 GOP 属性结构体。
dualRef	编码双参考帧 GOP 属性结构体。
smartRef	编码智能参考帧 GOP 属性结构体。
advSmartRef	编码高级智能参考帧 GOP 属性结构体。
bipredB	编码 B 帧 GOP 属性结构体。
lowdelayB	编码低延迟 B 帧 GOP 属性结构体

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[VENC_CHN_ATTR_S](#)

VENC_CHN_ATTR_S

【说明】

定义编码通道属性结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_CHN_ATTR_S
{
    VENC_ATTR_S vencAttr;
```



```
VENC_RC_ATTR_S rcAttr;  
VENC_GOP_ATTR_S GOPAttr;  
}VENC_CHN_ATTR_S;
```

【成员】

成员	描述
vencAttr	编码器属性。
rcAttr	码率控制器属性。
GOPAttr	GOP Mode 类型的结构体。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_CreateChn](#)

ES_VENC_SetChnAttr

ES_VENC_GetChnAttr

VENC_RECV_PIC_PARAM_S**【说明】**

定义编码通道连续接收并编码的帧数结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_RECV_PIC_PARAM_S  
{  
    ES_S32 recvPicNum;  
} VENC_RECV_PIC_PARAM_S;
```

【成员】

成员	描述
recvPicNum	编码通道连续接收并编码的帧数。范围：[-1,0)∪(0, S32_MAX]。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_StartRecvFrame](#)

VENC_STREAM_INFO_S**【说明】**

定义编码器码流特征信息，供外部查询使用。

【定义】

```
typedef struct esVENC_STREAM_INFO_S
{
    ES_U32 picBytesNum;
    ES_U32 picCnt;
    ES_U32 meanQP;
    ES_BOOL bPSkip;
    ES_U32 residualBitNum;
    ES_U32 MSESum;
    ES_U32 MSELcuCnt;
} VENC_STREAM_INFO_S;
```

【成员】

成员	描述
picBytesNum	编码当前帧的字节（BYTE）数。
picCnt	按帧获取码流时，表示编码帧计数； 按包获取码流时，表示编码包计数。
meanQP	编码当前帧的平均 QP 值。
bPSkip	当前帧是否为 PSkip 帧。
residualBitNum	暂不支持
MSESum	暂不支持
MSELcuCnt	暂不支持

【注意】

此结构体定义是为了 ES_VENC_QueryStatus 接口中使用。

此结构体数据仅对 H264 和 H265 通道有效，其他协议获取到的信息为全部为 0。

在用户还未获取到任一帧码流前，此结构体中数据全部为 0。

【相关数据类型及接口】

VENCHN_STATUS_S

VENCHN_STATUS_S

【说明】

定义编码通道的状态结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_CHN_STATUS_S
{
    ES_U32 leftPics;
    ES_U32 leftStreamBytes;
    ES_U32 leftStreamFrames;
    ES_U32 curPacks;
    ES_U32 leftRecvPics;
    ES_U32 leftEncPics;
```

```

ES_BOOL bStartRecvFrame;
VENC_ENCODE_ERROR_S vencEncErr;
VENC_STREAM_INFO_S vencStrmInfo;
}VENC_CHN_STATUS_S;

```

【成员】

成员	描述
leftPics	待编码的图像数。
leftStreamBytes	码流 buffer 剩余的 byte 数。
leftStreamFrames	码流 buffer 剩余的帧数。
curPacks	当前帧的码流包个数。
leftRecvPics	剩余待接收的帧数，在用户调用接口 ES_VENC_StartRecvFrame 设置接收帧数后有效。
leftEncPics	剩余待编码的帧数，在用户调用接口 ES_VENC_StartRecvFrame 设置接收帧数后有效。
bStartRecvFrame	是否开始接收图像数据
vencEncErr	编码器编码过程中遇到错误。
vencStrmInfo	编码器码流特征信息。

【注意】

无

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_QueryStatus](#)

VENC_H264_SLICE_SPLIT_S**【说明】**

定义 H.264 协议编码通道 SLICE 分割结构体。

【定义】

```

typedef struct esVENC_H264_SLICE_SPLIT_S
{
    ES_BOOL bSplitEnable;
    ES_U32 MBLLineNum;
} VENC_H264_SLICE_SPLIT_S;

```

【成员】

成员	描述
bSplitEnable	Slice 分割是否使能。

MBLineNum	每个 slice 占的宏块行数。 最小值：1； 最大值：(图像高+15)/16。
-----------	--

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_SetH264SliceSplit](#)
[ES_VENC_GetH264SliceSplit](#)

VENC_H264_ENTROPY_S

【说明】

定义 H.264 协议编码通道熵编码结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H264_ENTROPY_S
{
    ES_U32 entropyEncMode;
}VENC_H264_ENTROPY_S;
```

【成员】

成员	描述
entropyEncMode	0:cavlc, 1:cabac。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_SetH264Entropy](#)
[ES_VENC_GetH264Entropy](#)

VENC_H264_DBLK_S

【说明】

定义 H.264 协议编码通道 Dblk 结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H264_DBLK_S
{
    ES_U32 disDeblkFilterIdc;
    ES_S32 sliceAlphaOffset;
    ES_S32 sliceBetaOffset;
} VENC_H264_DBLK_S;
```

【成员】

成员	描述
disDeblkFilterIdc	取值范围：[0,1],默认值 0，具体含义请参见 H.264 协议。
sliceAlphaOffset	取值范围：[-6,6],默认值 0，具体含义请参见 H.264 协议。
sliceBetaOffset	取值范围：[-6,6],默认值 0，具体含义请参见 H.264 协议。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_SetH264Dbk](#)
[ES_VENC_GetH264Dbk](#)

VENC_H264_VUI_S

【说明】

定义 H.264 协议编码通道 VUI 结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H264_VUI_S
{
    VENC_VUI_ASPECT_RATIO_S VUIAspectRatio;
    VENC_VUI_H264_TIME_INFO_S VUITimeInfo;
    VENC_VUI_VIDEO_SIGNAL_S VUIVideoSignal;
    VENC_VUI_BITSTREAM_RESTRIC_S VUIBitstreamRestric;
}VENC_H264_VUI_S;
```

【成员】

成员	描述
VUIAspectRatio	具体含义请参见 H.264 协议。
VUITimeInfo	具体含义请参见 H.264 协议。
VUIVideoSignal	具体含义请参见 H.264 协议。
VUIBitstreamRestric	具体含义请参见 H.264 协议。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_SetH264VUI](#)
[ES_VENC_GetH264VUI](#)

VENC_H265_VUI_S

【说明】

定义 H.265 协议编码通道 VUI 结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H265_VUI_S
{
    VENC_VUI_ASPECT_RATIO_S VUIAspectRatio;
    VENC_VUI_H265_TIME_INFO_S VUITimeInfo;
    VENC_VUI_VIDEO_SIGNAL_S VUIVideoSignal;
    VENC_VUI_BITSTREAM_RESTRICT_S VUIBitstreamRestrict;
}VENC_H265_VUI_S;
```

【成员】

成员	描述
VUIAspectRatio	具体含义请参见 H.265 协议。
VUITimeInfo	具体含义请参见 H.265 协议。
VUIVideoSignal	具体含义请参见 H.265 协议。
VUIBitstreamRestrict	具体含义请参见 H.265 协议。暂不支持

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_SetH265VUI](#)
[ES_VENC_GetH265VUI](#)

VENC_VUI_ASPECT_RATIO_S**【说明】**

定义 H.264/H.265 协议编码通道 VUI 中 AspectRatio 信息的结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_VUI_ASPECT_RATIO_S
{
    ES_U8 aspectRatioInfoPresentFlag;
    ES_U8 aspectRatioIdc;
    ES_U8 overscanInfoPresentFlag;
    ES_U8 overscanAppropriateFlag;
    ES_U16 sarWidth;
    ES_U16 sarHeight;
}VENC_VUI_ASPECT_RATIO_S;
```

【成员】

成员	描述
aspectRatioInfoPresentFlag	暂不支持
aspectRatioIdc	暂不支持
overscanInfoPresentFlag	暂不支持

overscanAppropriateFlag	暂不支持
sarWidth	具体含义请参见 H.264/H.265 协议，系统默认为 1。 取值范围：(0, 65535]，并且与 sarHeight 互质。
sarHeight	具体含义请参见 H.264/H.265 协议，系统默认为 1。 取值范围：(0, 65535]，并且与 sarWidth 互质。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[VENC_H264_VUI_S](#)
[VENC_H265_VUI_S](#)

VENC_VUI_H264_TIME_INFO_S

【说明】

定义 H.264 协议编码通道 VUI 中 Time_Info 信息的结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H264_VUI_TIME_INFO_S
{
    ES_U8 timingInfoPresentFlag;
    ES_U8 fixedFrameRateFlag;
    ES_U32 numUnitsInTick;
    ES_U32 timeScale;
}VENC_VUI_H264_TIME_INFO_S;
```

【成员】

成员	描述
timingInfoPresentFlag	具体含义请参见 H.264 协议，系统默认为 0。 取值范围：0 或 1。
fixedFrameRateFlag	暂不支持
numUnitsInTick	暂不支持
timeScale	暂不支持

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[VENC_H264_VUI_S](#)

VENC_VUI_H265_TIME_INFO_S

【说明】

定义 H.265 协议编码通道 VUI 中 Time_Info 信息的结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_VUI_H265_TIME_INFO_S {
    ES_U32 timingInfoPresentFlag;
    ES_U32 numUnitsInTick;
    ES_U32 timeScale;
    ES_U32 numTicksPocDiffOneMinus1;
} VENC_VUI_H265_TIME_INFO_S;
```

【成员】

成员	描述
timingInfoPresentFlag	具体含义请参见 H.265 协议，系统默认为 0。 取值范围：0 或 1。
numUnitsInTick	暂不支持
timeScale	暂不支持
numTicksPocDiffOneMinus1	暂不支持

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[VENC_H265_VUI_S](#)

VENC_VUI_VIDEO_SIGNAL_S

【说明】

定义 H.264/H.265 协议编码通道 VUI 中信息的 Video_Signal 结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_VUI_VIDEO_SIGNAL_S
{
    ES_U8 videoSignalTypePresentFlag;
    ES_U8 videoFormat;
    ES_U8 videoFullRangeFlag;
    ES_U8 colourDescriptionPresentFlag;
    ES_U8 colourPrimaries;
    ES_U8 transferCharacteristics;
    ES_U8 matrixCoefficients;
}VENC_VUI_VIDEO_SIGNAL_S;
```

【成员】

成员	描述
videoSignalTypePresentFlag	具体含义请参见 H.264/H.265 协议，系统默认为 1。

	取值范围：0 或 1。
videoFormat	具体含义请参见 H.264/H.265 协议，系统默认为 5。 取值范围：H.264:[0,7]，H.265:[0,5]。
videoFullRangeFlag	具体含义请参见 H.264/H.265 协议，系统默认为 1。 取值范围：0 或 1。
colourDescriptionPresentFlag	具体含义请参见 H.264/H.265 协议，系统默认为 1。 该值为只读信息。 取值范围：0 或 1。
colourPrimaries	具体含义请参见 H.264/H.265 协议，系统默认为 1。 该值为只读信息，内部根据当前图像实际信息填写。 取值范围：[0,255]。
transferCharacteristics	具体含义请参见 H.264/H.265 协议，系统默认为 1。 该值为只读信息，内部根据当前图像实际信息填写。 取值范围：[0,255]。
matrixCoefficients	具体含义请参见 H.264/H.265 协议，系统默认为 1。 该值为只读信息，内部根据当前图像实际信息填写。 取值范围：[0,255]。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[VENC_H264_VUI_S](#)
[VENC_H265_VUI_S](#)

VENC_REF_PARAM_S

【说明】

定义 H.264/H.265 编码的高级跳帧参考参数。

【定义】

```
typedef struct esVENC_REF_PARAM_S {  
    ES_U32 base;  
    ES_U32 enhance;  
    ES_BOOL enablePred;  
} VENC_REF_PARAM_S;
```

【成员】

成员	描述
base	base 层的周期。

	取值范围：(0, +∞)。
enhance	enhance 层的周期。 取值范围：[0, 255]。
enablePred	代表 base 层的帧是否被 base 层其他帧用作参考。当 enablePred 设置为 ES_FALSE 时，等同于 base 设置为无限大，base 层的所有帧都参考 IDR 帧。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_SetRefParam](#)
[ES_VENC_GetRefParam](#)

VENC_JPEG_PARAM_S

【说明】

定义 JPEG 协议编码通道高级参数结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_JPEG_PARAM_S
{
    ES_U32 qFactor;
    ES_U8 yQt[64];
    ES_U8 cQt[64];
    ES_U32 MCUPerECS;
} VENC_JPEG_PARAM_S;
```

【成员】

成员	描述
qFactor	具体含义请参见 RFC2435 协议，系统默认为 90。 取值范围：[1, 99]。
yQt	Y 量化表。 取值范围：[1, 255]。
cQt	CbCr 量化表。 取值范围：[1, 255]。
MCUPerECS	每个 ECS 中包含多少 MCU row，系统默认为 0，表示不划分 ECS。 MCUPerECS：[0, (picheight+15)>>4]

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_SetJpegParam](#)
[ES_VENC_GetJpegParam](#)

VENC_MJPEG_PARAM_S

【说明】

定义 MJPEG 协议编码通道高级参数结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_MJPEG_PARAM_S
{
    ES_U8 yQt[64];
    ES_U8 cQt[64];
    ES_U32 MCUPerECS;
} VENC_MJPEG_PARAM_S;
```

【成员】

成员	描述
yQt	Y 量化表。 取值范围：[1, 255]。
cQt	CbCr 量化表。 取值范围：[1, 255]。
MCUPerECS	每个 ECS 中包含多少 MCU row，系统默认为 0，表示不划分 ECS。 MCUPerECS：[0, (picheight+15)>>4]

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_SetMjpegParam](#)
[ES_VENC_GetMjpegParam](#)

VENC_ROI_ATTR_S

【说明】

定义编码感兴趣区域信息。

【定义】

```
typedef struct esVENC_ROI_ATTR_S
{
    ES_U32 index;
    ES_BOOL bEnable;
    ES_BOOL bAbsQP;
    ES_S32 QP;
    RECT_S rect;
} VENC_ROI_ATTR_S;
```

【成员】

成员	描述
index	ROI 区域的索引，系统支持的索引范围为[0,7]，不支持超出这个范围的索引。
bEnable	是否使能这个 ROI 区域。
bAbsQP	ROI 区域 QP 模式。 ES_FALSE: 相对 QP ES_TRUE: 绝对 QP
QP	QP 值，当 QP 模式为 ES_FALSE 时，QP 为 QP 偏移，QP 范围[-51,51]，当 QP 模式为 ES_TRUE 时，QP 为宏块 QP 值，QP 范围[0,51]。
rect	ROI 区域。x、y、width、height 必须是 16 对齐。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_SetRoiAttr](#)

[ES_VENC_GetRoiAttr](#)

VENC_JPEG_ROI_ATTR_S**【说明】**

定义 JPEG/MJPEG 编码感兴趣区域信息。

【定义】

```
typedef struct esVENC_JPEG_ROI_ATTR_S {
    RECT_S ROIMap[ES_JPEG_ROI_RECT_NUM];
    ES_U32 ROIRectNum;
    ES_U8 nonROILumaFilter[64];
    ES_U8 nonROIChromaFilter[64];
    ES_S32 nonROILevel;
} VENC_JPEG_ROI_ATTR_S;
```

【成员】

成员	描述
ROIMap	ROI 区域。x、y、width、height 必须是 16 对齐。
ROIRectNum	ROI 区域个数。
nonROILumaFilter	非 ROI 区域的亮度 filter。
nonROIChromaFilter	非 ROI 区域的色度 filter。
nonROILevel	非 ROI 区域的 qLevel。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_SetJPEGRoiAttr](#)
[ES_VENC_GetJPEGRoiAttr](#)

VENC_RC_ATTR_S

【说明】

定义编码通道码率控制器属性。

【定义】

```
typedef struct esVENC_RC_ATTR_S
{
    VENC_RC_MODE_E rcMode;
    union
    {
        VENC_H264_CBR_S h264CBR;
        VENC_H264_VBR_S h264VBR;
        VENC_H264_AVBR_S h264AVBR;
        VENC_H264_QVBR_S h264QVBR;
        VENC_H264_CVBR_S h264CVBR;
        VENC_H264_FIXQP_S h264FixQP;
        VENC_H264_QPMAP_S h264QPMap;
        VENC_MJPEG_CBR_S mjpegCBR;
        VENC_MJPEG_VBR_S mjpegVBR;
        VENC_MJPEG_FIXQP_S mjpegFixQP;
        VENC_H265_CBR_S h265CBR;
        VENC_H265_VBR_S h265VBR;
        VENC_H265_AVBR_S h265AVBR;
        VENC_H265_QVBR_S h265QVBR;
        VENC_H265_CVBR_S h265CVBR;
        VENC_H265_FIXQP_S h265FixQP;
        VENC_H265_QPMAP_S h265QPMap;
    };
}VENC_RC_ATTR_S;
```

【成员】

成员	描述
rcMode	RC 模式。
h264CBR	H.264 协议编码通道 CBR 模式属性。
h264VBR	H.264 协议编码通道 VBR 模式属性。
h264AVBR	暂不支持。
h264QVBR	暂不支持。
h264CVBR	暂不支持。
h264FixQP	H.264 协议编码通道 FixQP 模式属性。
h264QPMap	H.264 协议编码通道 QPMAP 模式属性。
h265CBR	H.265 协议编码通道 CBR 模式属性。

h265VBR	H.265 协议编码通道 VBR 模式属性。
h265AVBR	暂不支持。
h265QVBR	暂不支持。
h265CVBR	暂不支持。
h265FixQP	H.265 协议编码通道 FixQP 模式属性。
h265QPMap	H.265 协议编码通道 QPMap 模式属性。
mjpegCBR	MJPEG 协议编码通道 CBR 模式属性。
mjpegVBR	暂不支持。
mjpegFixQP	MJPEG 协议通道 FixQP 模式属性。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[VENC_CHN_ATTR_S](#)

VENC_RC_MODE_E

【说明】

定义编码通道码率控制器模式。

【定义】

```
typedef enum esVENC_RC_MODE_E {
    VENC_RC_MODE_H264CBR = 1,
    VENC_RC_MODE_H264VBR,
    VENC_RC_MODE_H264AVBR,
    VENC_RC_MODE_H264QVBR,
    VENC_RC_MODE_H264CVBR,
    VENC_RC_MODE_H264FIXQP,
    VENC_RC_MODE_H264QPMap,

    VENC_RC_MODE_MJPEGCBR,
    VENC_RC_MODE_MJPEGVBR,
    VENC_RC_MODE_MJPEGFIXQP,

    VENC_RC_MODE_H265CBR,
    VENC_RC_MODE_H265VBR,
    VENC_RC_MODE_H265AVBR,
    VENC_RC_MODE_H265QVBR,
    VENC_RC_MODE_H265CVBR,
    VENC_RC_MODE_H265FIXQP,
    VENC_RC_MODE_H265QPMap,

    VENC_RC_MODE_BUTT,
} VENC_RC_MODE_E;
```

【成员】

成员	描述
VENC_RC_MODE_H264C BR	H.264 CBR 模式。
VENC_RC_MODE_H264V BR	H.264 VBR 模式。
VENC_RC_MODE_H264A VBR	暂不支持。
VENC_RC_MODE_H264Q VBR	暂不支持。
VENC_RC_MODE_H264C VBR	暂不支持。
VENC_RC_MODE_H264FI XQP	H.264 FixQP 模式。
VENC_RC_MODE_H264Q PMAP	H.264 QPMAP 模式。
VENC_RC_MODE_MJPEG CBR	MJPEG CBR 模式。
VENC_RC_MODE_MJPEG VBR	暂不支持
VENC_RC_MODE_MJPEG FIXQP	MJPEG FIXQP 模式。
VENC_RC_MODE_H265C BR	H.265 CBR 模式。
VENC_RC_MODE_H265V BR	H.265 VBR 模式。
VENC_RC_MODE_H265A VBR	暂不支持。
VENC_RC_MODE_H265Q VBR	暂不支持。
VENC_RC_MODE_H265C VBR	暂不支持。
VENC_RC_MODE_H265FI XQP	H.265 FixQP 模式。
VENC_RC_MODE_H265Q PMAP	H.265 QPMAP 模式。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_ATTR_S

VENC_H264_CBR_S

【说明】

定义 H.264 编码通道 CBR 属性结构。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H264_CBR_S
{
    ES_U32 GOP;
    ES_U32 statTime;
    ES_FR32 dstFrameRate;
    ES_U32 bitRate;
    ES_U32 cpbSize;
} VENC_H264_CBR_S;
```

【成员】

成员	描述
GOP	H.264 gop 值。 取值范围：[1, 65536]。
statTime	CBR 码率统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。 取值范围：[0.015625, 240]。
bitRate	平均 bitrate，以 kbps 为单位。 取值范围：[10, 800000]
cpbSize	cpbSize，以 kbps 为单位。 取值范围：[10, 800000], 推荐值 1.25 * bitRate

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_ATTR_S

VENC_H264_VBR_S

【说明】

定义 H.264 编码通道 VBR 属性结构。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H264_VBR_S
{
    ES_U32 GOP;
    ES_U32 statTime;
    ES_FR32 dstFrameRate;
    ES_U32 maxBitRate;
} VENC_H264_VBR_S;
```


【成员】

成员	描述
GOP	H.264 gop 值。 取值范围：[1, 65536]。
statTime	VBR 码率统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。 取值范围：[0.015625, 240]。
maxBitRate	最大 bitrate，以 kbps 为单位。 取值范围：[10, 800000]

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_ATTR_S

VENC_H264_FIXQP_S

【说明】

定义 H.264 编码通道 FixQP 属性结构。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H264_FIXQP_S
{
    ES_U32 GOP;
    ES_FR32 dstFrameRate;
    ES_U32 IQP;
    ES_U32 PQP;
    ES_U32 BQP;
} VENC_H264_FIXQP_S;
```

【成员】

成员	描述
GOP	H.264 gop 值。 取值范围：[1, 65536]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。 取值范围：[0.015625, 240]。
IQP	I 帧所有宏块 QP 值。 取值范围：[0, 51]。

PQP	P 帧所有宏块 QP 值。 取值范围：[0, 51]。
BQP	B 帧所有宏块 QP 值。 取值范围：[0, 51]。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_ATTR_S

VENC_H264_QPMAP_S**【说明】**

定义 H.264 编码通道 QPMAP 属性结构。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H264_QPMAP_S
{
    ES_U32 GOP;
    ES_U32 statTime;
    ES_FR32 dstFrameRate;
}VENC_H264_QPMAP_S;
```

【成员】

成员	描述
GOP	H.264 gop 值。 取值范围：[1, 65536]。
statTime	码率统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。 取值范围：[0.015625, 240]。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_ATTR_S

VENC_MJPEG_FIXQP_S**【说明】**

定义 MJPEG 编码通道 FIXQP 属性结构。

【定义】

```
typedef struct esVENC_MJPEG_FIXQP_S
{
    ES_FR32 dstFrameRate;
    ES_U32 qFactor;
} VENC_MJPEG_FIXQP_S;
```

【成员】

成员	描述
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。 取值范围：[0.015625, 240]。
qFactor	图片质量。 取值范围：[1,99]

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_ATTR_S

VENC_MJPEG_CBR_S**【说明】**

定义 MJPEG 编码通道 CBR 属性结构。

【定义】

```
typedef struct esVENC_MJPEG_CBR_S
{
    ES_U32 statTime;
    ES_FR32 dstFrameRate;
    ES_U32 bitRate;
} VENC_MJPEG_CBR_S;
```

【成员】

成员	描述
statTime	码率统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。 取值范围：[0.015625, 240]。
bitRate	平均 bitrate，以 kbps 为单位。 取值范围：[10, 800000]

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_ATTR_S

VENC_MJPEG_VBR_S

【说明】

定义 MJPEG 编码通道 VBR 属性结构。

【定义】

```
typedef struct esVENC_MJPEG_VBR_S
{
    ES_U32 statTime;
    ES_FR32 dstFrameRate;
    ES_U32 maxBitRate;
} VENC_MJPEG_VBR_S;
```

【成员】

成员	描述
statTime	码率统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。 取值范围：[0.015625, 240]。
maxBitRate	最大 bitrate，以 kbps 为单位。 取值范围：[10, 800000]

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_ATTR_S

VENC_H265_CBR_S

【说明】

定义 H.265 编码通道 CBR 属性结构。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H265_CBR_S
{
    ES_U32 GOP;
    ES_U32 statTime;
    ES_FR32 dstFrameRate;
    ES_U32 bitRate;
```

```
    ES_U32 cpbSize;  
} VENC_H265_CBR_S;
```

【成员】

成员	描述
GOP	H.265 gop 值。 取值范围：[1, 65536]。
statTime	CBR 码率统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。 取值范围：[0.015625, 240]。
bitRate	平均 bitrate，以 kbps 为单位。 取值范围：[10, 800000]
cpbSize	cpbSize，以 kbps 为单位。 取值范围：[10, 800000],推荐值 1.25 * bitRate

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_ATTR_S

VENC_H265_VBR_S

【说明】

定义 H.265 编码通道 VBR 属性结构。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H265_VBR_S  
{  
    ES_U32 GOP;  
    ES_U32 statTime;  
    ES_FR32 dstFrameRate;  
    ES_U32 maxBitRate;  
}VENC_H265_VBR_S;
```

【成员】

成员	描述
GOP	H.265 gop 值。 取值范围：[1, 65536]。
statTime	VBR 码率统计时间，以秒为单位。

	取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。 取值范围：[0.015625, 240]。
maxBitRate	最大 bitrate，以 kbps 为单位。 取值范围：[10, 800000]

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_ATTR_S

VENC_H265_FIXQP_S

【说明】

定义 H.265 编码通道 FixQP 属性结构。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H265_FIXQP_S
{
    ES_U32 GOP;
    ES_FR32 dstFrameRate;
    ES_U32 IQP;
    ES_U32 PQP;
    ES_U32 BQP;
} VENC_H265_FIXQP_S;
```

【成员】

成员	描述
GOP	H.265 gop 值。 取值范围：[1, 65536]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。 取值范围：[0.015625, 240]。
IQP	I 帧所有宏块 QP 值。 取值范围：[0, 51]。
PQP	P 帧所有宏块 QP 值。 取值范围：[0, 51]。
BQP	B 帧所有宏块 QP 值。 取值范围：[0, 51]。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_ATTR_S

VENC_H265_QPMAP_S

【说明】

定义 H.265 编码通道 QPMAP 属性结构。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H265_QPMAP_S
{
    ES_U32 GOP;
    ES_U32 statTime;
    ES_FR32 dstFrameRate;
}VENC_H265_QPMAP_S;
```

【成员】

成员	描述
GOP	H.265 gop 值。 取值范围：[1, 65536]。
statTime	码率统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。 取值范围：[0.015625, 240]。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_ATTR_S

VENC_PARAM_H264_CBR_S

【说明】

定义 H264 协议编码通道 CBR 新版码率控制模式高级参数配置。

【定义】

```
typedef struct esVENC_PARAM_H264_CBR_S
{
    ES_U32 IProp;
    ES_U32 maxQP;
    ES_U32 minQP;
    ES_U32 maxIQP;
    ES_U32 minIQP;
    ES_S32 maxReEncodeTimes;
```

```
ES_BOOL bQPMaEn;  
VENC_QPMAP_META_S qpMapMeta;  
}VENC_PARAM_H264_CBR_S;
```

【成员】

成员	描述
IProp	I/P 帧在静态场景的 Bits 数的比例。 取值范围：[50, 100]。 默认值：80。
maxQP	P、B 帧的最大 QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：40。
minQP	P、B 帧的最小 QP。 取值范围：[0, maxQP]。 默认值：20。
maxIQP	I 帧的最大 QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：35。
minIQP	I 帧的最小 QP。 取值范围：[0, maxIQP]。 默认值：20。
maxReEncodeTimes	暂不支持
bQPMaEn	CBR 模式下是否使能 QPMa 功能。 取值范围：ES_TRUE 或 ES_FALSE。 默认值：ES_FALSE。
qpMapMeta	设置 qpMap Meta 信息。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_PARAM_S

VENC_PARAM_H264_VBR_S

【说明】

定义 H264 协议编码通道 VBR 码率控制模式高级参数配置。

【定义】


```
typedef struct esVENC_PARAM_H264_VBR_S
{
    ES_U32 IProp;
    ES_S32 changePos;
    ES_U32 maxQP;
    ES_U32 minQP;
    ES_U32 maxIQP;
    ES_U32 minIQP;
    ES_S32 maxReEncodeTimes;
    ES_BOOL bQPMapEn;
    VENC_QPMAP_META_S qpMapMeta;
} VENC_PARAM_H264_VBR_S;
```

【成员】

成员	描述
IProp	I/P 帧在静态场景的 Bits 数的比例。 取值范围：[50, 100]。 默认值：80。
changePos	暂不支持。
maxQP	P、B 帧的最大 QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。
minQP	P、B 帧的最小 QP。 取值范围：[0, maxQP]。 默认值：24。
maxIQP	I 帧的最大 QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。
minIQP	I 帧的最小 QP。 取值范围：[0, maxIQP]。 默认值：24。
maxReEncodeTimes	暂不支持
bQPMapEn	VBR 模式下是否使能 QPMap 功能。 取值范围：ES_TRUE 或 ES_FALSE。 默认值：ES_FALSE。
qpMapMeta	设置 qpMap Meta 信息。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_PARAM_S

VENC_PARAM_MJPEG_CBR_S

【说明】

定义 MJPEG 协议编码通道 CBR 码率控制模式高级参数配置。

【定义】

```
typedef struct esVENC_PARAM_MJPEG_CBR_S
{
    ES_U32 maxQfactor;
    ES_U32 minQfactor;
}VENC_PARAM_MJPEG_CBR_S;
```

【成员】

Member	Descriptions
maxQfactor	最大 QP 因子. 取值范围: [1, 99].
minQfactor	最小 QP 因子. 取值范围: [1, maxQfactor].

【注意】

无

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_PARAM_S

VENC_PARAM_H265_CBR_S

【说明】

定义 H265 协议编码通道 CBR 新版码率控制模式高级参数配置。

【定义】

```
typedef struct esVENC_PARAM_H265_CBR_S
{
    ES_U32 IProp;
    ES_U32 maxQP;
    ES_U32 minQP;
    ES_U32 maxIQP;
    ES_U32 minIQP;
    ES_S32 maxReEncodeTimes;
    ES_BOOL bQPMapEn;
    VENC_QPMAP_META_S qpMapMeta;
}VENC_PARAM_H265_CBR_S;
```

【成员】

成员	描述
IProp	I/P 帧在静态场景的 Bits 数的比例。 取值范围：[50, 100]。 默认值：80
maxQP	P、B 帧的最大 QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：40。
minQP	P、B 帧的最小 QP。 取值范围：[0, maxQP]。 默认值：20。
maxIQP	I 帧的最大 QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：35。
minIQP	I 帧的最小 QP。 取值范围：[0, maxIQP]。 默认值：20。
maxReEncodeTimes	暂不支持
bQPMapEn	CBR 模式下是否使能 QPMap 功能。 取值范围：ES_TRUE 或 ES_FALSE。 默认值：ES_FALSE。
qpMapMeta	设置 qpMap Meta 信息。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_PARAM_S

VENC_PARAM_H265_VBR_S

【说明】

定义 H265 协议编码通道 VBR 码率控制模式高级参数配置。

【定义】

```
typedef struct esVENC_PARAM_H265_VBR_S
{
    ES_U32 IProp;
    ES_S32 changePos;
    ES_U32 maxQP;
```

```

ES_U32 minQP;
ES_U32 maxIQP;
ES_U32 minIQP;
ES_S32 maxReEncodeTimes;
ES_BOOL bQPMapEn;
VENC_QPMAP_META_S qpMapMeta;
} VENC_PARAM_H265_VBR_S;

```

【成员】

成员	描述
IProp	I/P 帧在静态场景的 Bits 数的比例。 取值范围：[50, 100]。 默认值：80。
changePos	暂不支持。
maxQP	P、B 帧的最大 QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。
minQP	P、B 帧的最小 QP。 取值范围：[0, maxQP]。 默认值：24。
maxIQP	I 帧的最大 QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。
minIQP	I 帧的最小 QP。 取值范围：[0, maxIQP]。 默认值：24。
maxReEncodeTimes	暂不支持
bQPMapEn	VBR 模式下是否使能 QPMap 功能。 取值范围：ES_TRUE 或 ES_FALSE。 默认值：ES_FALSE。
qpMapMeta	设置 qpMap Meta 信息。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_PARAM_S

VENC_RC_PARAM_S

【说明】

定义编码通道的码率控制高级参数。

【定义】

```
typedef struct esVENC_RC_PARAM_S
{
    ES_S32 ctbRc;
    ES_S32 blockRCSIZE;
    ES_U32 rcQpDeltaRange;
    ES_U32 rcBaseMBComplexity;
    ES_U32 ctbRcRowQpStep;
    ES_S32 firstFrameStartQP;
    union
    {
        VENC_PARAM_H264_CBR_S paramH264CBR;
        VENC_PARAM_H264_VBR_S paramH264VBR;
        VENC_PARAM_H264_AVBR_S paramH264AVBR;
        VENC_PARAM_H264_QVBR_S paramH264QVBR;
        VENC_PARAM_H264_CVBR_S paramH264CVBR;
        VENC_PARAM_H265_CBR_S paramH265CBR;
        VENC_PARAM_H265_VBR_S paramH265VBR;
        VENC_PARAM_H265_AVBR_S paramH265AVBR;
        VENC_PARAM_H265_QVBR_S paramH265QVBR;
        VENC_PARAM_H265_CVBR_S paramH265CVBR;
        VENC_PARAM_MJPEG_CBR_S paramMjpegCBR;
        VENC_PARAM_MJPEG_VBR_S paramMjpegVBR;
    };
}VENC_RC_PARAM_S;
```

【成员】

成员	描述
ctbRc	CTB QP 评价模式。 0 = No CTB QP adjustment; 1 = 基于主观评价; 2 = 基于码控评价; 3 = 基于主观和码控评价; 取值范围: [0,3]。
blockRCSIZE	指定质量块级码控最小基本块大小。 0=64x64 ,1=32x32, 2=16x16; 取值范围: h265:[0,2] h264:2。
rcQpDeltaRange	ctbRc = 1 时, 该值取值越大, 基于质量的 QP 调整范围越大,质量越好;反之,某平展块质量会变差;如果取值为 0,相当于关闭质量 ctbRc; 取值范围: [0,15] 默认值: 10。
rcBaseMBComplexity	ctbRc = 1 时, 用以限制基础复杂度,如果块复杂度大于该值,认为该块为复杂块,会适当增大 QP;否则认为其为简单块,会适当减小 QP;

	取值范围：[0,31] 默认值：15。
ctbRcRowQpStep	ctbRc 过程中,一个 ctb row 里,能调整块 QP 的次数; 取值范围：(0, INT_MAX] 默认值：4。
firstFrameStartQP	设置第一帧的起始 Qp 值。 取值范围：[-1, 51]
paramH264CBR	H.264 通道 CBR (Constant Bit Rate) 码率控制模式高级参数。
paramH264VBR	H.264 通道 VBR (Variable Bit Rate) 码率控制模式高级参数。
paramH264AVBR	暂不支持。
paramH264QVBR	暂不支持。
paramH264CVBR	暂不支持。
paramH265CBR	H.265 通道 CBR (Constant Bit Rate) 码率控制模式高级参数。
paramH265VBR	H.265 通道 VBR (Variable Bit Rate) 码率控制模式高级参数。
paramH265AVBR	暂不支持。
paramH265QVBR	暂不支持。
paramH265CVBR	暂不支持。
paramMjpegCBR	MJPEG 通道 CBR (Constant Bit Rate) 码率控制模式高级参数。
paramMjpegVBR	暂不支持。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

ES_VENC_SetRcParam
ES_VENC_GetRcParam

VENC_H265_SLICE_SPLIT_S**【说明】**

定义 H.265 协议编码通道 SLICE 分割结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H265_SLICE_SPLIT_S
{
    ES_BOOL bSplitEnable;
    ES_U32 lcuLineNum;
} VENC_H265_SLICE_SPLIT_S;
```

【成员】

成员	描述
bSplitEnable	Slice 分割是否使能。
lcuLineNum	每个 slice 占的 LCU 行数。 最小值：1 最大值：(图像高+lcuSize -1)/lcuSize。 lcuSize 为 64。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

ES_VENC_SetH265SliceSplit
ES_VENC_GetH265SliceSplit

VENC_H265_DBLK_S**【说明】**

定义 H.265 协议编码通道 Deblocking 的结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H265_DBLK_S
{
    ES_U32 sliceDeblkFilterDisabledFlag;
    ES_S32 sliceBetaOffset;
    ES_S32 sliceTcOffset;
} VENC_H265_DBLK_S;
```

【成员】

成员	描述
sliceDeblkFilterDisabledFlag	取值范围：0 或 1。 默认为 0。
sliceBetaOffset	取值范围：[-6, 6]。 默认为 0。
sliceTcOffset	取值范围：[-6, 6]。 默认为 0。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

ES_VENC_SetH265Dbk

VENC_H265_SAO_S

【说明】

定义 H.265 协议编码通道 SAO 的结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H265_SAO_S
{
    ES_U32 sliceSAOLumaFlag;
    ES_U32 sliceSAOChromaFlag;
} VENC_H265_SAO_S;
```

【成员】

成员	描述
sliceSAOLumaFlag	取值范围：0 或 1。 默认为 1。
sliceSAOChromaFlag	暂不支持。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

ES_VENC_SetH265SAO
ES_VENC_GetH265SAO

VENC_PARAM_MOD_S

【说明】

编码相关模块参数。

【定义】

```
typedef struct esVENC_MODPARAM_S
{
    VENC_MODTYPE_E vencModType;
    union
    {
        VENC_MOD_VENC_S vencModParam;
        VENC_MOD_H264E_S h264eModParam;
        VENC_MOD_H265E_S h265eModParam;
        VENC_MOD_JPEGE_S jpegeModParam;
    };
} VENC_PARAM_MOD_S;
```

【成员】

成员	描述
----	----

vencModType	设置或者获取模块参数的类型。
vencModParam	暂不支持。
h264eModParam	H264 模块参数。参见 VENC_MOD_H264E_S 说明。
h265eModParam	H265 模块参数。参见 VENC_MOD_H265E_S 说明。
jpegeModParam	JPEG 模块参数。参见 VENC_MOD_JPEGE_S 说明。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_SetModParam](#)

[ES_VENC_GetModParam](#)

VENC_MODTYPE_E**【说明】**

编码相关模块参数类型。

【定义】

```
typedef enum esVENC_MODTYPE_E
{
    MODTYPE_VENC = 1,
    MODTYPE_H264E,
    MODTYPE_H265E,
    MODTYPE_JPEGE,
    MODTYPE_BUTT
} VENC_MODTYPE_E;
```

【成员】

成员	描述
MODTYPE_VENC	编码模块参数类型
MODTYPE_H264E	H264 编码模块参数类型
MODTYPE_H265E	H265 编码模块参数类型
MODTYPE_JPEGE	JPEG 编码模块参数类型

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[VENC_PARAM_MOD_S](#)

VENC_MOD_H264E_S**【说明】**

H264 模块参数。

【定义】

```
typedef struct esVENC_MOD_H264E_S
{
    ES_U32 oneStreamBuffer;
    ES_U32 h264eMiniBufMode;
    VB_SOURCE_E h264eVBSource;
    ES_BOOL bQPHstgrmEn;
} VENC_MOD_H264E_S;
```

【成员】

成员	描述
oneStreamBuffer	编码码流帧配置模式。 0：多包模式 1：单包模式 默认值：0
h264eMiniBufMode	编码码流 buffer 配置模式。 0：码流 buffer 根据分辨率分配 1：码流 buffer 下限为 32k，用户保证合理 默认值：0
h264eVBSource	参考帧和重构帧的帧存分配方式。 VB_SOURCE_PRIVATE：私有 VB 方式，驱动内部完成帧存分配； VB_SOURCE_USER：用户 VB，需由用户分配帧存。 默认值：VB_SOURCE_PRIVATE
bQPHstgrmEn	QP 直方图输出控制模式。 0：QP 直方图不输出，即 VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_H264_S 中的成员变量 QPHstgrm 为全 0。 1：QP 直方图输出，即 VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_H264_S 中的成员变量 QPHstgrm 为实际的当前帧的 QP 直方图。默认值：0

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[VENC_PARAM_MOD_S](#)

VENC_MOD_H265E_S

【说明】

H265 模块参数。

【定义】

```
typedef struct esVENC_MOD_H265E_S
{
    ES_U32 oneStreamBuffer;
    ES_U32 h265eMiniBufMode;
    VB_SOURCE_E h265eVBSource;
    ES_BOOL bQPHstgrmEn;
} VENC_MOD_H265E_S;
```

【成员】

成员	描述
oneStreamBuffer	编码码流帧配置模式。 0：多包模式 1：单包模式 默认值：0
h265eMiniBufMode	编码码流 buffer 配置模式。 0：码流 buffer 根据分辨率分配 1：码流 buffer 下限为 32k，用户保证合理 默认值：0
h265eVBSource	参考帧和重构帧的帧存分配方式。 VB_SOURCE_PRIVATE：私有 VB 方式，驱动内部完成帧存分配； VB_SOURCE_USER：用户 VB，需由用户分配帧存。 默认值：VB_SOURCE_PRIVATE
bQPHstgrmEn	QP 直方图输出控制模式。 0：QP 直方图不输出，即 VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_H265_S 中的成员变量 QPHstgrm 为全 0。 1：QP 直方图输出，即 VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_H265_S 中的成员变量 QPHstgrm 为实际的当前帧的 QP 直方图。默认值：0

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[VENC_PARAM_MOD_S](#)

VENC_MOD_JPEGE_S

【说明】

JPEG 模块中参数。

【定义】

```
typedef struct esVENC_MOD_JPEGE_S
```

```
{
    ES_U32 oneStreamBuffer;
    ES_U32 jpegeMiniBufMode;
    ES_U32 jpegClearStreamBuf;
} VENC_MOD_JPEGE_S;
```

【成员】

成员	描述
oneStreamBuffer	编码码流帧配置模式。 0：多包模式 1：单包模式 默认值：0
jpegeMiniBufMode	编码码流 buffer 配置模式。 0：码流 buffer 根据分辨率分配 1：码流 buffer 下限为 32k，用户保证合理 默认值：0
jpegClearStreamBuf	暂不支持

【相关数据类型及接口】

[VENC_PARAM_MOD_S](#)

VENC_FRAME_TYPE_E

【说明】

编码相关模块参数类型。

【定义】

```
typedef enum esVENC_FRAME_TYPE_E
{
    VENC_FRAME_TYPE_NONE = 1,
    VENC_FRAME_TYPE_IDR,
    VENC_FRAME_TYPE_I,
    VENC_FRAME_TYPE_P,
    VENC_FRAME_TYPE_B,
    VENC_FRAME_TYPE_BUTT
} VENC_FRAME_TYPE_E;
```

【成员】

成员	描述
VENC_FRAME_TYPE_NONE	当前帧编码类型不指定，实际帧类型由驱动内部决定。
VENC_FRAME_TYPE_IDR	指定当前帧编为 IDR 帧。
VENC_FRAME_TYPE_I	指定当前帧编为 I 帧。

VENC_FRAME_TYPE_P	指定当前帧编为 P 帧。
VENC_FRAME_TYPE_B	指定当前帧编为 B 帧。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

USER_RC_INFO_S

USER_RC_INFO_S

【说明】

用户码控信息结构体。

【定义】

```
typedef struct esUSER_RC_INFO_S
{
    ES_BOOL bQPMapValid;
    ES_BOOL bMetaMapValid;
    ES_U32 blkStartQP;
    ES_U64 qpMapFd;
    ES_U64 metaMapFd;
    VENC_FRAME_TYPE_E frameType;
} USER_RC_INFO_S;
```

【成员】

成员	描述
bQPMapValid	QPMAP 模式中,QP 表是否生效。
bMetaMapValid	QPMAP 模式中,SkipWeigh/IPCM 表是否生效。
blkStartQP	QPMAP 模式中，第一个 16*16 块的 QP 值。 取值范围：[0, 51]。
qpMapFd	QPMAP 模式中，QP 表地址 fd。
metaMapFd	QPMAP 模式中，MetaMap 表地址 fd。
frameType	指定当前帧编码帧类型。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

USER_FRAME_INFO_S

USER_FRAME_INFO_S

【说明】

用户发送图像信息结构体。

【定义】

```
typedef struct esUSER_FRAME_INFO_S
{
    VIDEO_FRAME_INFO_S userFrame;
    USER_RC_INFO_S userRcInfo;
} USER_FRAME_INFO_S;
```

【成员】

成员	描述
userFrame	用户发送图像帧信息结构体。
userRcInfo	用户码控信息结构体。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

ES_VENC_SendFrameEx

VENC_CROP_INFO_S

【说明】

定义通道截取（Crop）参数。

【定义】

```
typedef struct esVENC_CROP_INFO_S
{
    ES_BOOL bEnable;
    RECT_S rect;
} VENC_CROP_INFO_S;
```

【成员】

成员	描述
bEnable	是否进行裁剪。 取值范围：[ES_FALSE, ES_TRUE] ES_TRUE：使能裁剪。 ES_FALSE：不使能裁剪。
rect	裁剪的区域。 rect.x：必须 16 像素对齐。 rect.y：必须 2 像素对齐。 rect.width，rect.height，满足对应编码通道的宽高约束。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】
[VENC_CHN_PARAM_S](#)

VENC_FRAME_RATE_S

【说明】
定义通道帧率控制参数。

【定义】
typedef struct esVENC_FRAME_RATE_S
{
 ES_S32 srcFrmRate;
 ES_S32 dstFrmRate;
} VENC_FRAME_RATE_S;

【成员】

成员	描述
srcFrmRate	进入通道的帧率，以 fps 为单位。 取值范围：-1 或[1, 240]。
dstFrmRate	通道输出的帧率，以 fps 为单位。 取值范围：Jpeg：-1 或[1, srcFrmRate]； H.264/H.265/Mjpeg：-1 或[1, 240]。

【注意】
无。

【相关数据类型及接口】
[VENC_CHN_PARAM_S](#)

VENC_CHN_PARAM_S

【说明】
定义 Venc 通道参数结构体。

【定义】
typedef struct esVENC_CHN_PARAM_S {
 ES_U32 priority;
 ES_U32 maxStrmCnt;
 ES_U32 pollWakeUpFrmCnt;
 VENC_FRAME_RATE_S frameRate;
 VENC_CONST_CHROMA_S constChroma;
 VENC_CROP_INFO_S cropCfg;
 ROTATION_E rotation;
 ES_BOOL bEnableCUInfo;
} VENC_CHN_PARAM_S;

【成员】

成员	描述
priority	编码通道优先级参数。 取值范围：[0, 1]。默认值：0。
maxStrmCnt	最大码流缓存帧数。取值范围：[0, 4294967295]，默认值：200。
pollWakeUpFrmCnt	当通道使用超时或阻塞获取码流，编码指定的帧 pollWakeUpFrmCnt 之后唤醒阻塞接口。 取值范围：大于 0，默认值：1
frameRate	通道帧率控制参数
constChroma	自定义色彩常量参数。
cropCfg	通道截取（Crop）参数
rotation	通道旋转（Rotation）参数
bEnableCUInfo	使能 cu info。开启后会统计 CU info 相关信息，但会降低性能。 默认值：ES_FALSE

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_SetChnParam](#)

[ES_VENC_GetChnParam](#)

VENC_CHN_POOL_S

【说明】

定义编码通道绑定的 VB 池结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_CHN_POOL_S
{
    VB_POOL picVbPool;
    VB_POOL picInfoVbPool;
}VENC_CHN_POOL_S;
```

【成员】

成员	描述
picVbPool	用于存储 Picture 的 VB 池 Poold。
picInfoVbPool	用于存储 Picture 信息的 VB 池 PoolId。

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】
[ES_VENC_AttachVbPool](#)

5. 错误码

表 5-1 视频编码 API 错误码

错误码代码	宏定义	描述
0xA0056002	ES_ERR_VENC_INVALID_CHNID	通道组 ID 超出合法范围
0xA0056003	ES_ERR_VENC_ILLEGAL_PARAM	参数超出合法范围
0xA0056004	ES_ERR_VENC_EXIST	试图创建已经存在的通道组
0xA0056005	ES_ERR_VENC_UNEXIST	通道组未创建或已销毁
0xA0056006	ES_ERR_VENC_NULL_PTR	函数参数中空指针
0xA0056007	ES_ERR_VENC_NOT_CONFIG	使用前未配置
0xA0056008	ES_ERR_VENC_NOT_SUPPORT	不支持的参数或者功能
0xA0056009	ES_ERR_VENC_NOT_PERM	该操作不允许
0xA005600C	ES_ERR_VENC_NOMEM	分配内存失败，如系统内存不足
0xA005600D	ES_ERR_VENC_NOBUF	分配缓存失败，如申请的数据缓冲区太大
0xA005600E	ES_ERR_VENC_BUF_EMPTY	缓冲区中无数据
0xA005600F	ES_ERR_VENC_BUF_FULL	缓冲区中数据满
0xA0056010	ES_ERR_VENC_SYS_NOTREADY	系统没初始化或者相关依赖的模块没加载
0xA0056012	ES_ERR_VENC_BUSY	系统忙
0xA0056014	ES_ERR_VENC_FATAL	编码器错误，不能继续编码

6. Proc 调试信息说明

调试信息采用了 Linux 下的 proc 文件系统，可实时反映当前系统的运行状态，所记录的信息可供问题定位及分析时使用。在控制台上使用 cat 命令查看信息。

【文件目录】
/proc/esmap/enc
【调试信息】

```

-----MODULE PARAM-----
VencMaxChnNum
128
-----VENC COMM ATTRS & PARAMS-----
ID  nId  TYPE  MaxW  MaxH  Width  Height  PixFmt  Prio  SrcFr  TarFr  ByFrame  WakeUpFrmCnt
0   0   h264  1920  1080  1920  1080  yuv420sp 0   -1   -1   1   1
-----VENC RC ATTRS-----
ID  RcMode  GopMode  DstFr  MinQp  MaxQp  MinIQp  MaxIQp  bQpMapEn
0   1       0       30    20    40    35    20    N
-----VENC CROP INFO-----
ID  CropEn  StartX  StartY  Width  Height
0   N       0       0      1920  1080
-----VENC STATE-----
ID  StartRcv  Bind  SndNum  GetNum  RlsNum  LeftPics  LeftStrms  FPS  EncSumTime
0   Y       N    1512   1506   1506    6        0        367  3077623

```

【调试信息分析】

记录当前编码通道的适用状况及其属性配置。可用于检查属性配置以及当前编码通道统计状态。

【参数说明】

参数		描述
MODULE PARAM	VencMaxChnNum	VENC 支持的最大编码通道组数。
VENC COMM ATTRS & PARAMS	ID	编码通道号
	nId	Die ID 号
	TYPE	编码通道类型。 1: PT_JPEG; 6: PT_H264; 7: PT_H265; 8: PT_MJPEG。
	MaxW	配置的编码图像最大宽度。
	MaxH	配置的编码图像最大高度。
	Width	编码图像宽度。
	Height	编码图像高度。
	PixFmt	编码输入格式。
	Prio	编码通道优先级。
	SrcFr	帧率控制的输入帧率。
	TarFr	帧率控制的目标帧率。
	ByFrame	按帧获取码流标识。 0: 按包获取; 1: 按帧获取。
	WakeUpFrmCnt	当通道使用超时或阻塞获取码流时, 指定唤醒阻塞接口的帧数。
VENC RC ATTRS	ID	编码通道号。
	RcMode	码率控制模式。
	GopMode	GOP 模式。
	DstFr	码率控制的目标帧率。
	MinQp	P, B 帧的最小 QP 值。
	MaxQp	P, B 帧的最大 QP 值。

参数		描述
	MinIQp	I 帧最小 QP 值。
	MaxIQp	I 帧最大 QP 值。
	bQpMapEn	是否使能码控模式下的 QpMap 功能。
VENC CROP INFO	ID	编码通道号。
	CropEn	是否使能 Crop 功能。
	StartX	裁剪图像的起始水平坐标，以像素为单位。
	StartY	裁剪图像的起始垂直坐标，以像素为单位。
	Width	裁剪图像的宽度，以像素为单位。
	Height	裁剪图像的高度，以像素为单位。
VENC STATE	ID	编码通道号。
	StartRcv	是否开始接收接收数据。
	Bind	是否 Link 模式。
	SndNum	发送帧数据次数。
	GetNum	用户获取码流次数。
	RlsNum	用户释放码流次数。
	LeftPics	剩余未编码图像帧数。
	LeftStrms	剩余码流帧数。
	FPS	该通道编码平均帧率。
	EncSumTime	该值*1.25 为硬件编码的总时间。